第一章　多项式

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



目录

❶ 数域

❷ 一元多项式

❸ 整除的概念

❹ 最大公因式

❺ 因式分解定理

❻ 重因式

❼ 多项式函数

❽ 复系数与实系数多项式的因式分解

❾ 有理系数多项式

- 在讨论问题时，应首先明确所考虑的数的范围；不同范围内同一问题的答案可能不同. 例如方程 $x^2 + 1 = 0$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 中的解集不同.
- 常见的数集：$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$.
- 这些数集的共同代数性质：对加、减、乘、除（除数不为 0）运算封闭.
- 为统一具有这些代数性质的集合，引入一个抽象的数学对象——数域（Field）.

- 在讨论问题时，应首先明确所考虑的数的范围；不同范围内同一问题的答案可能不同. 例如方程 $x^2+1=0$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 与复数域 $\mathbb{C}$ 中的解集不同.
- 常见的数集：$\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$.
- 这些数集的共同代数性质：对加、减、乘、除（除数不为 0）运算封闭.
- 为统一具有这些代数性质的集合，引入一个抽象的数学对象——数域（Field）.

定义 (数域)

设 P 是复数集的一个子集，且 $0,1\in P$. 若对任意 $a,b\in P$ 有：

$$a+b,\ a-b,\ ab\in P,\qquad \text{且在}b\neq 0\text{ 时}\frac{a}{b}\in P,$$

则称 P 为一个数域.

(1) 简而言之：在加、减、乘、除（除数不为 0）运算下封闭并包含 0、1 的集合称为数域.

(2) 因此任何数域都包含 0 与 1.

例子

有理数集 $\mathbb{Q}$、实数集 $\mathbb{R}$、复数集 $\mathbb{C}$ 都是数域；而整数集 $\mathbb{Z}$、自然数集 $\mathbb{N}$ 都不是数域.

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

解答 1

所有奇数组成的数集

- 乘法封闭：
  $(2m+1)(2n+1) = 2(2mn+m+n)+1.$
- 加法不封闭，例如 $3+5=8$；
- 减法不封闭，例如 $9-5=4$；
- 除法不封闭，例如 $3 \div 5 = \frac{3}{5}$.

解答 2

3 的整倍数组成的数集

- 加法封闭：$3m+3n = 3(m+n)$；
- 减法封闭：$3m-3n = 3(m-n)$；
- 乘法封闭：$(3m)(3n) = 3(3mn)$；
- 除法不封闭，例如 $6 \div 3 = 2$.

数集的封闭性举例

设 $m, n \in \mathbb{Z}$. 判断下列数集对加、减、乘、除运算的封闭性.

问题 1

奇数集对哪些运算封闭？

问题 2

3 的整倍数对哪些运算封闭？

解答 1

所有奇数组成的数集

- 乘法封闭：
  $(2m+1)(2n+1) = 2(2mn+m+n)+1.$
- 加法不封闭，例如 $3+5=8$；
- 减法不封闭，例如 $9-5=4$；
- 除法不封闭，例如 $3 \div 5 = \frac{3}{5}$.

解答 2

3 的整倍数组成的数集

- 加法封闭：$3m+3n = 3(m+n)$；
- 减法封闭：$3m-3n = 3(m-n)$；
- 乘法封闭：$(3m)(3n) = 3(3mn)$；
- 除法不封闭，例如 $6 \div 3 = 2$.

这两个数集都不是数域，因为它们不能同时对四种基本运算封闭.

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合, 记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 是一个数域.

例 1

所有形如 $a+b\sqrt{2}$ (a,b 为有理数) 的数构成的集合，记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，是一个数域.

证明 加法单位元 $0=0+0\sqrt{2}$ 和乘法单位元 $1=1+0\sqrt{2}$ 均在集合内.

设 $\alpha=a+b\sqrt{2}$ 和 $\beta=c+d\sqrt{2}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中的任意两个元素.

1. **加减与乘法封闭性**：
$$\alpha\pm\beta=(a\pm c)+(b\pm d)\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
$$\alpha\cdot\beta=(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$
2. **除法封闭性**：若 $\alpha=a+b\sqrt{2}\neq 0$，取 $a-b\sqrt{2}$ 与分子、分母同乘. 由于 $\sqrt{2}$ 是无理数，分母 $a^2-2b^2\neq 0$.
$$\frac{\beta}{\alpha}=\frac{c+d\sqrt{2}}{a+b\sqrt{2}}=\frac{(c+d\sqrt{2})(a-b\sqrt{2})}{(a+b\sqrt{2})(a-b\sqrt{2})}=\underbrace{\frac{ac-2bd}{a^2-2b^2}}_{\in\mathbb{Q}}+\underbrace{\frac{ad-bc}{a^2-2b^2}}_{\in\mathbb{Q}}\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\sqrt{2})$$

因此，$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是一个数域. □

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合, 记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 是一个数域.

思考: 下列集合是否构成数域？

情况一: 系数扩展为复数 $\mathbb{C}$

$$S_1 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

情况二: 系数限缩为整数 $\mathbb{Z}$

$$S_2 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

例 1

所有形如 $a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数构成的集合，记为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，是一个数域.

思考：下列集合是否构成数域？

情况一：系数扩展为复数 $\mathbb{C}$

$$S_1 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{C}\}$$

情况二：系数限缩为整数 $\mathbb{Z}$

$$S_2 = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

答案与解析

是数域

- 该集合 S_1 就是复数域 $\mathbb{C}$ 本身.
- 因为对于任意复数 $z \in \mathbb{C}$，总可以取 $a = z, b = 0$ 来表示，所以 $S_1 = \mathbb{C}$.

不是数域

- 该集合 S_2 对除法运算不封闭.
- **反例**：$2 \in S_2$ (当 $a = 2, b = 0$ 时)，但它的乘法逆元 $\frac{1}{2}$ 无法写成 a, b 均为整数的形式.

性质

任何数域包含有理数域作为它的一部分.

性质

任何数域包含有理数域作为它的一部分.

证明 设 P 为一个数域.

- 由定义知 $1 \in P$,
- 又 P 对加法封闭知：$1+1=2, 1+2=3, \cdots, P$ 包含所有自然数；
- 由 $0 \in P$ 及 P 对减法的封闭性知：P 包含所有负整数, 因而 P 包含所有整数；
- 任何一个有理数都可以表为两个整数的商, 由 P 对除法的封闭性知：P 包含所有有理数.
  即任何数域都包含有理数域作为它的一部分.

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

从中学经验到一般理论

固定一个数域 P，以多项式本身为研究对象.

- 明确多项式的概念、相等与次数；

§2 一元多项式

在中学，我们已经在整式运算、函数和方程中接触过多项式.

熟悉的三个场景

学习内容	熟悉的写法	关注的问题
整式运算	x^2-2x-3	展开、化简、因式分解
二次函数	$y=x^2-2x-3$	函数值与图像
一元二次方程	$x^2-2x-3=0$	方程的解

从中学经验到一般理论

固定一个数域 P，以多项式本身为研究对象.

- 明确多项式的概念、相等与次数；
- 定义加、减、乘运算，证明一般的次数关系和运算规律.

一、一元多项式的有关概念

设 P 是一个数域，x 是未定元，n 为非负整数. 形式表达式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $a_0, a_1, \ldots, a_n \in P$，称为系数在数域 P 中的一元多项式，简称为数域 P 上的一元多项式.

- 这里的 x 是未定元：按各次项的系数研究多项式，无须先取具体数值；函数中的 x 作自变量，方程中的 x 作待求的未知数.
- 习惯上记为 $f(x), g(x), \ldots$
- 上述形式表达式可写为 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$.
- 这里 $a_i x^i$ 称为 i 次项，a_i 称为 i 次项系数.

- 多项式相等 ——$f(x) = g(x) \Leftrightarrow$ 各次项的系数分别相等；缺少的项，其系数视为零.
- 零多项式 ——系数全为 0 的多项式

- 若 $a_n \neq 0$, 则称 $a_n x^n$ 为首项（或最高次项）.
  若 $a_n = 1$, 则称 $f(x)$ 为首一多项式.
- 多项式 $f(x)$ 的次数定义为它的最高次项对应的幂次, 记作 $\deg f(x)$.
- 零多项式不定义次数.
- $\dfrac{1}{x}$ 是多项式吗？

二、多项式的运算

设 $f(x), g(x)$ 为数域 P 上的一元多项式, 不妨令

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i, g(x)=\sum_{j=0}^{m} b_j x^j$$

约定：缺少的项系数为 0，并令 $a_i=0$（$i<0$ 或 $i>n$）、$b_j=0$（$j<0$ 或 $j>m$）.

- **加法**：$f(x) \pm g(x)=\sum_{i=0}^{n}\left(a_i \pm b_i\right) x^i$, 若 $n \geq m$
- **乘法**：$f(x) g(x) = a_n b_m x^{n+m}+\left(a_n b_{m-1}+a_{n-1} b_m\right) x^{n+m-1}+\cdots+a_0 b_0$

$$=\sum_{k=0}^{n+m}\left(a_0 b_k+a_1 b_{k-1}+\cdots+a_k b_0\right) x^k=\sum_{k=0}^{n+m}\left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}\right) x^k$$

由此可得：数域 P 上的多项式经过加、减、乘运算后, 所得结果仍然是数域 P 上的多项式.

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

$$a_0 + b_0 = -1 + 2 = 1, \quad a_1 + b_1 = 3 + (-3) = 0,$$
$$a_2 + b_2 = 2 + 2 = 4, \quad a_3 + b_3 = 0 + 1 = 1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

加法：同次项系数相加

$$f(x) + g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i + b_i) x^i.$$

$$a_0 + b_0 = -1 + 2 = 1, \quad a_1 + b_1 = 3 + (-3) = 0,$$
$$a_2 + b_2 = 2 + 2 = 4, \quad a_3 + b_3 = 0 + 1 = 1.$$

$$f(x) + g(x) = 1 + 0x + 4x^2 + x^3 = x^3 + 4x^2 + 1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

$$a_0 - b_0 = -1 - 2 = -3, \quad a_1 - b_1 = 3 - (-3) = 6,$$
$$a_2 - b_2 = 2 - 2 = 0, \quad a_3 - b_3 = 0 - 1 = -1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

减法：同次项系数相减

$$f(x) - g(x) = \sum_{i=0}^{3} (a_i - b_i) x^i.$$

$$a_0 - b_0 = -1 - 2 = -3, \quad a_1 - b_1 = 3 - (-3) = 6,$$
$$a_2 - b_2 = 2 - 2 = 0, \quad a_3 - b_3 = 0 - 1 = -1.$$

$$f(x) - g(x) = -3 + 6x + 0x^2 - x^3 = -x^3 + 6x - 3.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.

求 x^k 的系数时，将下标之和为 k 的 $a_i b_j$ 相加，零项省略.

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.

$$c_0 = a_0 b_0 = -2,$$

$$c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 3 + 6 = 9.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，**其中** $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.

$$c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = -2 - 9 + 4 = -7,$$
$$c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 = -1 + 6 - 6 = -1.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.

$$c_4 = a_1 b_3 + a_2 b_2 = 3 + 4 = 7,$$

$$c_5 = a_2 b_3 = 2.$$

多项式的加、减、乘：计算示例

设 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, $g(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 2$.

i	0	1	2	3
a_i	-1	3	2	0
b_i	2	-3	2	1

其余系数为 0.

乘法：按定义计算各次项系数

按定义，$f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{5} c_k x^k$，其中 $c_k = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}$.

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= -2 + 9x - 7x^2 - x^3 + 7x^4 + 2x^5 \\ &= 2x^5 + 7x^4 - x^3 - 7x^2 + 9x - 2. \end{aligned}$$

三、多项式运算后的次数关系及次数定理

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$
$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

且 $a_n \neq 0, b_m \neq 0$.

(1) 对于多项式的和与差，当 $f(x) \pm g(x) \neq 0$ 时，运算后的次数关系为

$$\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}.$$

(2) 对于多项式的乘法，若 $f(x) \neq 0$，$g(x) \neq 0$，则 $f(x)g(x) \neq 0$，并且

$$\deg\big(f(x)g(x)\big) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

此外，乘积的首项系数等于因子首项系数的乘积，即 $a_n b_m x^{n+m}$ 是 $f(x)g(x)$ 的首项.

四、多项式的运算规律

设 $f(x), g(x), h(x)$ 为数域 P 上的一元多项式, 则

(1) 加法交换律:

$$f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$$

(2) 加法结合律:

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x))$$

(3) 乘法交换律:

$$f(x)g(x) = g(x)f(x)$$

(4) 乘法结合律:

$$(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$$

(5) 乘法对加法的分配律:

$$f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x)$$

(6) 乘法消去律: 若 $f(x)g(x) = f(x)h(x)$ 且 $f(x) \neq 0$, 则 $g(x) = h(x)$.

(6) 乘法消去律：若 $f(x)g(x)=f(x)h(x)$ 且 $f(x)\neq 0$, 则 $g(x)=h(x)$.

证明 因为 $f(x)g(x)=f(x)h(x)$, 故由分配律可得 $f(x)[g(x)-h(x)]=0$.

由于 $f(x)\neq 0$, 那么 $g(x)-h(x)=0$, 即 $g(x)=h(x)$. □

从上述性质可以看出, 多项式与整数有很多相似之处：

- 都有加法、减法和乘法三种运算,
- 加法和乘法也满足交换律、结合律和分配律等.

定义

数域 P 上的一元多项式的全体, 称为数域 P 上的一元多项式环, 记作 $P[x]$, P 称为 $P[x]$ 的系数域.

§3 整除的概念

与整数的运算一样, 我们要讨论多项式的除法问题.

考虑这一问题是为了进一步讨论多项式的因式分解.

自本节开始, 我们总是在某一固定数域 P 上讨论多项式.

- 在多项式理论中, 两个多项式可以作加、减、乘等运算, 是否有除法?

§3 整除的概念

与整数的运算一样, 我们要讨论多项式的除法问题.

考虑这一问题是为了进一步讨论多项式的因式分解.

自本节开始, 我们总是在某一固定数域 P 上讨论多项式.

- 在多项式理论中, 两个多项式可以作加、减、乘等运算, 是否有除法?

除法运算并不是普遍可以作的, 如 $\frac{x+1}{x}$ 不是多项式, 即 $\frac{x+1}{x} \notin P[x]$.

带余除法：从整数到多项式

整数

23 除以 5.

什么时候才算除完？

带余除法：从整数到多项式

整数

先试商，再检查剩余部分

暂取商 3，$23 - 3 \cdot 5 = 8$.

$8 \geq 5$，还可提取一个 5.

多项式

$f(x) = x^2 - 2x - 3$，$g(x) = x - 1$.

先消去首项，再检查剩余式

取商项 x，用 $xg(x)$ 消去 x^2：

$f(x) - xg(x) = -x - 3$.

剩下的 $-x$ 还可以怎样消去？

带余除法：从整数到多项式

整数

再作调整，检查停止条件

暂取商 3，$23 - 3 \cdot 5 = 8$.

$8 \geq 5$，还可提取一个 5.

$23 = (3+1) \cdot 5 + 3$.

商由 3 增至 4，余数为 3.

$0 \leq 3 < 5$，此时停止.

余数条件：$0 \leq r < 5$.

多项式

$f(x) = x^2 - 2x - 3$，$g(x) = x - 1$.

再作调整，检查停止条件

取商项 x，用 $xg(x)$ 消去 x^2：

$f(x) - xg(x) = -x - 3$.

再取商项 -1，消去 $-x$：

$(-x-3) - (-1)g(x) = -4$.

$q(x) = x + (-1) = x - 1, \quad r(x) = -4$.

$\deg(-4) = 0 < \deg g(x) = 1$.

余式次数低于除式次数，此时停止.

一般情形：除式非零时，总能这样完成吗？满足停止条件的商与余式是否唯一？

一、带余除法：整数与多项式

整数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$，且 $b \neq 0$.

存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$，使得

$$a = qb + r,$$

其中 $0 \leq r < |b|$.

q 称为商，r 称为余数.

多项式

对于数域 P 上的任意两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$，只要 $g(x) \neq 0$，一定有 $P[x]$ 中的多项式 $q(x)$，$r(x)$ 存在，使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \qquad (1)$$

成立，其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 或者 $r(x) = 0$，并且这样的 $q(x)$，$r(x)$ 是唯一的.

注

(1) 带余除法 *(1)* 中的

- $q(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式，
- $r(x)$ 称为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的余式.

(2) 此法实际上是“首项除首项”的方法.

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

带余除法：存在性（1）

证明 **（存在性）** 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

关键：消去首项，使次数下降. 所减多项式与 $f(x)$ 有相同首项，故 $f_1(x)=0$ 或 $\deg f_1(x)<n$.

带余除法：存在性（1）

证明 （存在性） 若 $f(x)=0$, 取 $q(x)=r(x)=0$ 即可.

以下设 $f(x)\neq 0$. $\deg f(x)=n$, $\deg g(x)=m$.

对 $f(x)$ 的次数 n 用第二数学归纳法.

当 $n<m$ 时, 取 $q(x)=0, r(x)=f(x)$, 有 $f(x)=q(x)g(x)+r(x)$, 结论成立.

当 $n\geq m$ 时, 假设次数小于 n 时结论成立.

以下证明次数为 n 时结论也成立.

设 $f(x), g(x)$ 的首项分别为 a_nx^n 及 b_mx^m. 令

$$f_1(x)=f(x)-b_m^{-1}a_nx^{n-m}g(x)$$

关键：消去首项，使次数下降. 所减多项式与 $f(x)$ 有相同首项，故 $f_1(x)=0$ 或 $\deg f_1(x)<n$.

若 $f_1(x)=0$，取 $q(x)=b_m^{-1}a_nx^{n-m}$, $r(x)=0$.

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

故可取 $q(x) = q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}$, $r(x) = r_1(x)$,

带余除法：存在性（2）

若 $f_1(x) \neq 0$，则 $\deg f_1(x) < n$，由归纳假设，对于 $f_1(x), g(x)$，必有 $q_1(x), r_1(x)$ 存在，使得

$$f_1(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x),$$

其中 $\deg r_1(x) < \deg g(x)$ 或者 $r_1(x) = 0$.

于是

$$f(x) = f_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}g(x) = [q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}]g(x) + r_1(x),$$

故可取 $q(x) = q_1(x) + b_m^{-1}a_n x^{n-m}$, $r(x) = r_1(x)$,

就能使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$ 或 $r(x) = 0$.

由第二数学归纳法原理，存在性得证.

带余除法：唯一性

(唯一性) 若还有 $q'(x), r'(x) \in P[x]$, 使

$$f(x) = q'(x)g(x) + r'(x),$$

其中 $\deg r'(x) < \deg g(x)$ 或 $r'(x) = 0$.

则

$$q(x)g(x) + r(x) = q'(x)g(x) + r'(x),$$

即

$$(q(x) - q'(x))\, g(x) = r'(x) - r(x).$$

（反证）假设 $q(x) \neq q'(x)$. 由假设 $g(x) \neq 0$ 可知 $r'(x) - r(x) \neq 0$ 且

$$\deg (q(x) - q'(x)) + \deg g(x) = \deg (r'(x) - r(x)),$$

但与 $\deg g(x) > \deg (r'(x) - r(x))$ 矛盾.

因此, $q(x) = q'(x), r'(x) = r(x)$.



例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

$$
\begin{array}{l|llll|l}
x^2-3x+1 & 3x^3 & +4x^2 & -5x & +6 & 3x \\
 & 3x^3 & -9x^2 & +3x & & \\
\end{array}
$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

$$
\begin{array}{l|llll|l}
x^2-3x+1 & 3x^3 & +4x^2 & -5x & +6 & 3x \\
 & 3x^3 & -9x^2 & +3x & & \\
\hline
 & & 13x^2 & -8x & +6 & \\
 & & & & & \\
 & & & & &
\end{array}
$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

$$
\begin{array}{l|llll|l}
x^2-3x+1 & 3x^3 & +4x^2 & -5x & +6 & 3x+13 \\
 & 3x^3 & -9x^2 & +3x & & \\
\hline
 & & 13x^2 & -8x & +6 & \\
 & & 13x^2 & -39x & +13 & \\
 & & & & &
\end{array}
$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

x^2-3x+1	$3x^3$	$+4x^2$	$-5x$	$+6$	$3x+13$
	$3x^3$	$-9x^2$	$+3x$		
		$13x^2$	$-8x$	$+6$	
		$13x^2$	$-39x$	$+13$	
			$31x$	-7	

$$q(x)=3x+13, \qquad r(x)=31x-7, \qquad f(x)=q(x)g(x)+r(x).$$

例 1

设 $f(x)=3x^3+4x^2-5x+6$, $g(x)=x^2-3x+1$, 求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 所得的商式和余式.

解

x^2-3x+1	$3x^3$	$+4x^2$	$-5x$	$+6$	$3x+13$
	$3x^3$	$-9x^2$	$+3x$		
		$13x^2$	$-8x$	$+6$	
		$13x^2$	$-39x$	$+13$	
			$31x$	-7	

$$q(x)=3x+13, \qquad r(x)=31x-7, \qquad f(x)=q(x)g(x)+r(x).$$

- 回顾正整数的带余除法, 我们只需会计算, 而很少有人会怀疑计算过程的合理性, 也并不知道或者没有想过为什么计算结果一定是唯一的!
- 这些理论性的问题在数学研究中是必不可少的, 我们经常会遇到一些研究对象的存在唯一性问题 (如最大公因式), 需要给出严格的理论证明从而使下一步的研究建立在一个坚实的基础上.

二、整除的概念

整数的整除

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 如果存在整数 c，使

$$a = cb,$$

则称 b 整除 a，记作 $b \mid a$.
此时，b 称为 a 的因数，a 称为 b 的倍数.
当 b 不能整除 a 时，记作 $b \nmid a$.

多项式的整除

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 如果存在 $h(x) \in P[x]$，使

$$f(x) = h(x)g(x),$$

则称 $g(x)$ 整除 $f(x)$，记作 $g(x) \mid f(x)$.
此时，$g(x)$ 称为 $f(x)$ 的因式，$f(x)$ 称为 $g(x)$ 的倍式.
当 $g(x)$ 不能整除 $f(x)$ 时，记作 $g(x) \nmid f(x)$.

两种整除定义都允许除数为零.

注

(1) 任意多项式 $f(x)$ 能整除其自身及零多项式.
(2) 若 $0 \mid f(x)$，则必有 $f(x) = 0$.
(3) 零次多项式 $a \neq 0$ 能整除任意多项式 $f(x)$，因为 $f(x) = a(a^{-1}f(x))$.
(4) 当 $g(x) \neq 0$ 且 $g(x) \mid f(x)$ 时，所得商有时记为 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$.

定理 1 (整除的判别)

设 $f(x), g(x) \in P[x]$, $g(x) \neq 0$, 则 $g(x) \mid f(x) \Leftrightarrow g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零.

定理 1 (整除的判别)

设 $f(x), g(x) \in P[x]$, $g(x) \neq 0$, 则 $g(x) \mid f(x) \Leftrightarrow g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零.

证明 $\Leftarrow$ 若余式 $r(x) = 0$, 则

$$f(x) = q(x)g(x),$$

即 $g(x) \mid f(x)$.

$\Rightarrow$ 若 $g(x) \mid f(x)$, 则

$$f(x) = q(x)g(x) = q(x)g(x) + 0$$

即 $r(x) = 0$.

三、整除的性质

性质 1

$f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid f(x) \Leftrightarrow f(x) = c\,g(x)$, 其中 c 为数域 P 中的一个非零常数.

由此可得:

$f(x)$ 与其任一非零常数倍 $cf(x)$ 有完全相同的因式及倍式, 故在讨论中必要时可互相替代.

性质 2

若 $f(x) \mid g(x), g(x) \mid h(x)$, 则 $f(x) \mid h(x)$. (传递性)

性质 3

如果 $f(x) \mid g_i(x), i = 1, 2, \cdots, r$ **，那么**

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)),$$

其中 $u_i(x)$ **是数域** P **上任意的多项式**.

性质 3

如果 $f(x) \mid g_i(x), i = 1, 2, \cdots, r$ **，那么**

$$f(x) \mid (u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)),$$

其中 $u_i(x)$ **是数域** P **上任意的多项式**.

证明 由 $g_i(x) = h_i(x)f(x), i = 1, 2, \cdots, r$ **，即得**

$$\begin{aligned} & u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x) \\ = & (u_1(x)h_1(x) + u_2(x)h_2(x) + \cdots + u_r(x)h_r(x))f(x). \end{aligned}$$

□

通常, $u_1(x)g_1(x) + u_2(x)g_2(x) + \cdots + u_r(x)g_r(x)$ **称为多项式** $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_r(x)$ **的一个组合**.

数域扩大与整除关系

同一多项式可以看作不同数域上的多项式；例如，有理系数多项式可以看作任意数域上的多项式.

问题

整除、带余除法，以及后面的最大公因式、因式分解，是否与系数域有关？

性质 4：数域扩大不改变商、余式及整除关系

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，且

$$f(x), g(x) \in P[x], \qquad g(x) \neq 0.$$

1. **商与余式不变**：在 $P[x]$ 和 $\overline{P}[x]$ 中，用 $g(x)$ 除 $f(x)$，所得的商与余式相同.
2. **整除关系不变**：

$$\text{在}P[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x) \quad \Longrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x).$$

数域缩小与整除关系

不会改变，前提是两个多项式的系数仍属于缩小后的数域.

命题

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，且 $g(x) \neq 0$. 则

$$\text{在}P[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{在}\overline{P}[x]\text{ 中}g(x) \mid f(x).$$

证明 $(\Rightarrow)$ 由 $P[x] \subseteq \overline{P}[x]$ 立即成立.

$(\Leftarrow)$ 在 $P[x]$ 中作带余除法，存在 $q(x), r(x) \in P[x]$，使

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \qquad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r(x) < \deg g(x).$$

这也是 $\overline{P}[x]$ 中的带余除法.

若在 $\overline{P}[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$，则由商与余式的唯一性，必有 $r(x) = 0$. 于是 $f(x) = q(x)g(x)$，且 $q(x) \in P[x]$，故在 $P[x]$ 中也有 $g(x) \mid f(x)$.

§4 最大公因式

- 对于多项式的研究与整数的研究是类似的，适当进行比较是有益的.
- 有兴趣的同学不妨尝试一下补充整数中类似结论的理论证明.
- 这样的类比工作有助于找到一些研究对象的共性，从而在统一的层面上理解它们并予以推广.

整数的公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若 $d \in \mathbb{Z}$ 满足

$$d \mid a, \qquad d \mid b,$$

则称 d 为 a, b 的一个公因数.

多项式的公因式

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 若 $d(x) \in P[x]$ 满足

$$d(x) \mid f(x), \qquad d(x) \mid g(x),$$

则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个公因式.

最大公因数与最大公因式

整数的最大公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 任一公因数 c 都满足 $c \mid d$,

则称 d 为 a, b 的最大公因数，记作 (a, b).

最大公因数与最大公因式

整数的最大公因数

设 $a, b \in \mathbb{Z}$. 若非负整数 d 满足

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$;
2. 任一公因数 c 都满足 $c \mid d$,

则称 d 为 a, b 的最大公因数，记作 (a, b).

多项式的最大公因式

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 若 $d(x) \in P[x]$ 满足

1. $d(x) \mid f(x)$ 且 $d(x) \mid g(x)$;
2. 任一公因式 $h(x)$ 都满足 $h(x) \mid d(x)$,

则称 $d(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

证明 $g(x) \mid f(x)$ 且 $g(x) \mid g(x)$，所以 $g(x)$ 是公因式；任一公因式 $h(x)$ 都整除 $g(x)$，故 $g(x)$ 满足定义的两个条件. □

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

证明 (1) 因为 $f(x) \mid 0$，由性质 1 即得.
(2) 在 (1) 中取 $f(x) = 0$，知 0 是 $0, 0$ 的一个最大公因式. 若 $d(x)$ 也是 $0, 0$ 的一个最大公因式，则公因式 0 整除 $d(x)$，故 $d(x) = 0$. □

一、最大公因式的存在唯一性

性质 1 ——整除情形

若 $g(x) \mid f(x)$，则 $g(x)$ 即为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式.

零多项式的情形：由性质 1 推出

1. 任意多项式 $f(x)$ 是 $f(x), 0$ 的一个最大公因式.
2. 两个零多项式的最大公因式只能是零多项式.

证明 (1) 因为 $f(x) \mid 0$，由性质 1 即得.
(2) 在 (1) 中取 $f(x) = 0$，知 0 是 $0, 0$ 的一个最大公因式. 若 $d(x)$ 也是 $0, 0$ 的一个最大公因式，则公因式 0 整除 $d(x)$，故 $d(x) = 0$. □

同理，1 是 $f(x), 1$ 的一个最大公因式；任一最大公因式都整除 1，故为零次多项式.

性质 2 ——带余除法（核心）

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 如果等式

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \qquad (*)$$

成立, 则

- $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式.
- 若 $d(x)$ 是 $g(x), r(x)$ 的一个最大公因式, 则 $d(x)$ 也是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

性质 2 ——带余除法（核心）

设 $f(x), g(x) \in P[x]$. 如果等式

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \qquad (*)$$

成立, 则

- $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式.
- 若 $d(x)$ 是 $g(x), r(x)$ 的一个最大公因式, 则 $d(x)$ 也是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式.

证明 由 $(*)$ 知, $f(x)$ 是 $g(x)$ 与 $r(x)$ 的一个组合, 故若 $\varphi(x)|g(x), \varphi(x)|r(x)$, 必有 $\varphi(x) \mid f(x)$, 此即 $g(x), r(x)$ 的公因式都是 $f(x), g(x)$ 的公因式; 又由 $(*)$, 有 $r(x) = f(x) - q(x)g(x)$

故若 $\varphi(x)|f(x), \varphi(x)|g(x)$, 必有 $\varphi(x)$ 整除 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的组合 $r(x)$,

此即 $f(x), g(x)$ 的公因式都是 $g(x), r(x)$ 的公因式.

综上所述, $f(x), g(x)$ 和 $g(x), r(x)$ 有相同的公因式.

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，**此时**

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，**此时**

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

只有一个非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$，$g(x) = q_2(x)r_1(x)$，**此时**

$$d(x) = r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x).$$

辗转相除：较短的过程

以下设 $g(x) \neq 0$.

没有非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x)$，**此时**

$$d(x) = g(x) = 0 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

只有一个非零余式： $f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$，$g(x) = q_2(x)r_1(x)$，**此时**

$$d(x) = r_1(x) = f(x) - q_1(x)g(x).$$

只有两个非零余式：

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x), \quad g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x), \quad r_1(x) = q_3(x)r_2(x).$$

$$\begin{aligned} d(x) = r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) \\ &= -q_2(x)f(x) + (1 + q_1(x)q_2(x))g(x). \end{aligned}$$

由整除情形和公因式不变性，上述 $d(x)$ **都是** $f(x), g(x)$ **的一个最大公因式.**

定理 2 (最大公因式存在性定理)

对于 $P[x]$ 中的两个多项式 $f(x), g(x)$, 在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$ 且存在 $u(x), v(x) \in P[x]$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) \text{ (贝祖等式)}$$

定理 2 (最大公因式存在性定理)

对于 $P[x]$ 中的两个多项式 $f(x), g(x)$, 在 $P[x]$ 中存在一个最大公因式 $d(x)$ 且存在 $u(x), v(x) \in P[x]$ 使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x) \text{ (贝祖等式)}$$

说明

等式 $d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$ 成立, $d(x)$ 未必就是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

例如 $f(x) = x^2 + 1, g(x) = x, u(x) = x, v(x) = x^2 + 1$, $d(x) = 2x\left(x^2 + 1\right)$. 有

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

但 $f(x)$ 与 $g(x)$ 只有零次公因式, 故 $d(x)$ 不是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.

证明 (存在性) (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式, 比如 $g(x) = 0$, 则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式, 即 $d(x) = f(x)$, 且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

证明 (存在性) (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式, 比如 $g(x) = 0$, 则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式, 即 $d(x) = f(x)$, 且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

(ii) 一般情形: 不妨设 $g(x) \neq 0$. 由带余除法, 用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 得到商 $q_1(x)$, 余式 $r_1(x)$; 即

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

若 $r_1(x) = 0$, 则 $g(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式;

若 $r_1(x) \neq 0$, 再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$, 得到商 $q_2(x)$, 余式 $r_2(x)$;

又若 $r_2(x) \neq 0$, 就用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$, 得出商 $q_3(x)$, 余式 $r_3(x)$;

证明 (存在性) (i) 如果 $f(x), g(x)$ 有一个为零多项式, 比如 $g(x) = 0$, 则 $f(x)$ 就是 $f(x), g(x)$ 一个最大公因式, 即 $d(x) = f(x)$, 且

$$f(x) = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot 0 = 1 \cdot f(x) + 1 \cdot g(x).$$

(ii) 一般情形: 不妨设 $g(x) \neq 0$. 由带余除法, 用 $g(x)$ 除 $f(x)$, 得到商 $q_1(x)$, 余式 $r_1(x)$; 即

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

若 $r_1(x) = 0$, 则 $g(x)$ 为 $f(x), g(x)$ 的一个最大公因式;

若 $r_1(x) \neq 0$, 再用 $r_1(x)$ 除 $g(x)$, 得到商 $q_2(x)$, 余式 $r_2(x)$;

又若 $r_2(x) \neq 0$, 就用 $r_2(x)$ 除 $r_1(x)$, 得出商 $q_3(x)$, 余式 $r_3(x)$;

如此辗转相除下去, 则所得余式的次数不断降低, 即

$$\deg g(x) > \deg r_1(x) > \deg r_2(x) > \cdots$$

经有限次之后, 必有余式为零 (因次数有限).

记 $r_0(x) = g(x)$；有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），辗转相除为

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\
g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{i-2}(x) &= q_i(x)r_{i-1}(x) + r_i(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{s-3}(x) &= q_{s-1}(x)r_{s-2}(x) + r_{s-1}(x) \\
r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\
r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0
\end{aligned}
$$

记 $r_0(x) = g(x)$；有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），辗转相除为

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\
g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{i-2}(x) &= q_i(x)r_{i-1}(x) + r_i(x) \\
&\cdots\cdots \\
r_{s-3}(x) &= q_{s-1}(x)r_{s-2}(x) + r_{s-1}(x) \\
r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\
r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0
\end{aligned}
$$

由最后一个等式可知，$r_s(x)$ 是 $r_s(x)$ 与 $r_{s-1}(x)$ 的一个最大公因式.

由公因式不变性（性质 2）知，$r_s(x)$ 也是 $r_{s-1}(x)$ 与 $r_{s-2}(x)$ 的一个最大公因式.

以此逐步上推 $\cdots\cdots$

$r_s(x)$ 就是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式.

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

代入上式，消去 $r_{s-1}(x)$，得到

$$r_s(x) = \left(1 + q_s(x) q_{s-1}(x)\right) r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-3}(x).$$

贝祖等式：一般回代

有至少三个非零余式时（$s \geq 3$），由前页倒数第二个等式，

$$r_s(x) = r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-1}(x).$$

而由倒数第三式，

$$r_{s-1}(x) = r_{s-3}(x) - q_{s-1}(x) r_{s-2}(x).$$

代入上式，消去 $r_{s-1}(x)$，得到

$$r_s(x) = (1 + q_s(x) q_{s-1}(x))\, r_{s-2}(x) - q_s(x) r_{s-3}(x).$$

同样回代，逐个消去 $r_{s-2}(x), \ldots, r_1(x)$，到 $f(x), g(x)$ 为止，得到

$$r_s(x) = u(x) f(x) + v(x) g(x).$$

唯一性： 设 $d_1(x), d_2(x)$ 均为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式，下证 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 之间只相差一个非零常因子.

因为 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式，故有 $d_2(x) \mid d_1(x)$ 且 $d_1(x) \mid d_2(x)$

从而 $d_1(x) = cd_2(x), c \neq 0.$

唯一性： 设 $d_1(x), d_2(x)$ 均为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的一个最大公因式，下证 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 之间只相差一个非零常因子.

因为 $d_1(x)$ 与 $d_2(x)$ 都是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式，故有 $d_2(x) \mid d_1(x)$ 且 $d_1(x) \mid d_2(x)$

从而 $d_1(x) = cd_2(x), c \neq 0$.

说明

- 定理中求最大公因式的方法称为辗转相除法或欧几里得算法 (Euclidean Algorithm).
- 最大公因式在相差一个非零常数的意义下是唯一确定的.
- 当 $f(x), g(x)$ 不全为零时，$(f(x), g(x))$ 是指 $f(x)$ 与 $g(x)$ 首项系数为 1 的最大公因式.

例 1

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$$
$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$$

求 $(f(x), g(x))$, **并求** $u(x), v(x)$ **使**

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

例 1

$$f(x) = x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$$
$$g(x) = 3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$$

求 $(f(x), g(x))$, **并求** $u(x), v(x)$ **使**

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

辗转相除法可按下面的格式来作:

$3x^3 + 10x^2 + 2x - 3$	$x^4 + 3x^3 - x^2 - 4x - 3$	$\frac{1}{3}x - \frac{1}{9}$
	$x^4 + \frac{10}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - x$	$= q_1(x)$
	$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{3}x^2 - 3x - 3$	
	$-\frac{1}{3}x^3 - \frac{10}{9}x^2 - \frac{2}{9}x + \frac{1}{3}$	
	$r_1(x) = -\frac{5}{9}x^2 - \frac{25}{9}x - \frac{10}{3}$	

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$

$-\frac{27}{5}x+9$	$3x^3+10x^2+2x-3$	$x^4+3x^3-x^2-4x-3$	$\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$
$=q_2(x)$	$3x^3+15x^2+18x$	$x^4+\frac{10}{3}x^3+\frac{2}{3}x^2-x$	$=q_1(x)$
	$-5x^2-16x-3$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{3}x^2-3x-3$	
	$-5x^2-25x-30$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{10}{9}x^2-\frac{2}{9}x+\frac{1}{3}$	
	$r_2(x)=9x+27$	$r_1(x)=-\frac{5}{9}x^2-\frac{25}{9}x-\frac{10}{3}$	

$$f(x)=q_1(x)g(x)+r_1(x)$$
$$g(x)=q_2(x)r_1(x)+r_2(x)$$

$-\frac{27}{5}x+9$	$3x^3+10x^2+2x-3$	$x^4+3x^3-x^2-4x-3$	$\frac{1}{3}x-\frac{1}{9}$
$=q_2(x)$	$3x^3+15x^2+18x$	$x^4+\frac{10}{3}x^3+\frac{2}{3}x^2-x$	$=q_1(x)$
	$-5x^2-16x-3$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{3}x^2-3x-3$	
	$-5x^2-25x-30$	$-\frac{1}{3}x^3-\frac{10}{9}x^2-\frac{2}{9}x+\frac{1}{3}$	
	$r_2(x)=9x+27$	$r_1(x)=-\frac{5}{9}x^2-\frac{25}{9}x-\frac{10}{3}$	$-\frac{5}{81}x-\frac{10}{81}$
		$-\frac{5}{9}x^2-\frac{5}{3}x$	$=q_3(x)$
		$-\frac{10}{9}x-\frac{10}{3}$	
		$-\frac{10}{9}x-\frac{10}{3}$	
		0	

$$f(x)=q_1(x)g(x)+r_1(x)$$
$$g(x)=q_2(x)r_1(x)+r_2(x)$$
$$r_1(x)=q_3(x)r_2(x)$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$
$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$
$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x)\left(f(x) - q_1(x)g(x)\right) \\ &= -q_2(x)f(x) + \left(1 + q_1(x)q_2(x)\right)g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5}x - 9\right)f(x) + \left(-\frac{9}{5}x^2 + \frac{18}{5}x\right)g(x) \end{aligned}$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$
$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x)\left(f(x) - q_1(x)g(x)\right) \\ &= -q_2(x)f(x) + \left(1 + q_1(x)q_2(x)\right)g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5}x - 9\right)f(x) + \left(-\frac{9}{5}x^2 + \frac{18}{5}x\right)g(x) \end{aligned}$$

于是, 令

$$u(x) = -\frac{1}{9}q_2(x) = \frac{3}{5}x - 1,$$
$$v(x) = \frac{1}{9}\left(1 + q_1(x)q_2(x)\right) = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{2}{5}x,$$

因此

$$(f(x), g(x)) = \frac{1}{9} r_2(x) = x + 3$$

由

$$f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x)$$
$$g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x)$$

可知

$$\begin{aligned} r_2(x) &= g(x) - q_2(x)r_1(x) \\ &= g(x) - q_2(x)\left(f(x) - q_1(x)g(x)\right) \\ &= -q_2(x)f(x) + \left(1 + q_1(x)q_2(x)\right)g(x) \\ &= \left(\frac{27}{5}x - 9\right)f(x) + \left(-\frac{9}{5}x^2 + \frac{18}{5}x\right)g(x) \end{aligned}$$

于是, 令

$$u(x) = -\frac{1}{9}q_2(x) = \frac{3}{5}x - 1,$$
$$v(x) = \frac{1}{9}\left(1 + q_1(x)q_2(x)\right) = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{2}{5}x,$$

就有

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (1) 次数最大的公因式存在.

不妨设 $f(x) \neq 0$. 常数 1 是 $f(x), g(x)$ 的公因式.

任一公因式 $h(x)$ 都非零，且由 $h(x) \mid f(x)$ 得

$$0 \leq \deg h(x) \leq \deg f(x).$$

因此，公因式的次数组成一个非空的有限整数集合，必有最大值.

所以，次数最大的公因式一定存在.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (2) 两种定义等价.

由定理 2，取按整除关系定义的一个最大公因式 $D(x)$. 因 $f(x), g(x)$ 不全为零，故 $D(x) \neq 0$.

整除关系 $\Rightarrow$ 次数最大： 任一公因式 $h(x)$ 都整除 $D(x)$，故

$$\deg h(x) \leq \deg D(x).$$

所以 $D(x)$ 是次数最大的公因式.

最大公因式：次数最大与整除关系

思考题

设 $f(x), g(x)$ 不全为零. 如果将“最大公因式”定义为它们的次数最大的公因式：

1. 这样的公因式为什么一定存在？
2. 这个定义与前面按整除关系给出的定义是否等价？请说明理由.

证明 (2) 两种定义等价.

由定理 2，取按整除关系定义的一个最大公因式 $D(x)$. 因 $f(x), g(x)$ 不全为零，故 $D(x) \neq 0$.

次数最大 $\Rightarrow$ 整除关系： 设 $d(x)$ 是次数最大的公因式. 由 $d(x) \mid D(x)$ 及次数的最大性，

$$\deg d(x) = \deg D(x), \qquad D(x) = c\, d(x) \quad (c \in P,\ c \neq 0).$$

任一公因式 $h(x)$ 都整除 $D(x)$，因而也整除 $d(x)$. 所以 $d(x)$ 满足按整除关系给出的定义. □

二、互素多项式

已知零次多项式是任意两个多项式的公因式.

现在讨论两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式只有零次多项式时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的关系.

定义 (互素)

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是数域 P 上两个多项式. 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素.

互素的情况非常普遍且重要.

定理 3 (多项式互素的判定定理)

$P[x]$ 中两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u(x), v(x) \in P[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

定理 3 (多项式互素的判定定理)

$P[x]$ 中两个多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u(x), v(x) \in P[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

证明 $\Rightarrow$ 因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 即 $(f(x), g(x)) = 1$, 故由定理 2 得, 存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1.$$

$\Leftarrow$ 因为 1 是 $f(x), g(x)$ 的一个公因式, 且 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$,

故对于任意的 $h(x)$, 只要 $h(x) \mid f(x), h(x) \mid g(x)$, 就可得出 $h(x) \mid 1$, 那么 $(f(x), g(x)) = 1$, 亦即 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素. □

互素的条件就转化为易于操作的等式, 为我们处理问题提供了方便.

例 2

判断 $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ 与 $g(x) = x^2 - 2x + 2$ 是否互素.

例 2

判断 $f(x)=x^3+x^2+2x+2$ 与 $g(x)=x^2-2x+2$ 是否互素.

解　因为

$$f(x)=(x+3)g(x)+6x-4,$$
$$g(x)=\left(\frac{1}{6}x-\frac{2}{9}\right)(6x-4)+\frac{10}{9},$$

所以 $(f(x),g(x))=1.$

三、多项式互素的性质

定理 4

如果 $(f(x), g(x)) = 1$，**且** $f(x) \mid g(x)h(x)$，**那么**

$$f(x) \mid h(x).$$

三、多项式互素的性质

定理 4

如果 $(f(x), g(x)) = 1$，且 $f(x) \mid g(x)h(x)$，那么

$$f(x) \mid h(x).$$

证明 由 $(f(x), g(x)) = 1$ 可知, 有 $u(x), v(x)$ 使

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$$

等式两边乘 $h(x)$，得

$$u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x) = h(x)$$

因为 $f(x) \mid g(x)h(x)$，所以 $f(x)$ 整除等式左端, 从而

$$f(x) \mid h(x).$$

推论

如果 $f_1(x) \mid g(x), \quad f_2(x) \mid g(x)$ **，且** $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ **，那么**

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$$

推论

如果 $f_1(x) \mid g(x), \quad f_2(x) \mid g(x)$ **，且** $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ **，那么**

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x)$$

证明 由 $f_1(x) \mid g(x)$ **有**

$$g(x) = f_1(x)h_1(x).$$

因为 $f_2(x) \mid f_1(x)h_1(x)$**, 且** $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ **，所以根据定理 4, 有** $f_2(x) \mid h_1(x)$ **，即**

$$h_1(x) = f_2(x)h_2(x)$$

代入上式即得

$$g(x) = f_1(x)f_2(x)h_2(x)$$

这就是说,

$$f_1(x)f_2(x) \mid g(x).$$

简而言之，辗转相除法就是持续使用带余除法.

数域扩大不改变带余除法的商与余式，因此也不改变辗转相除的过程.

于是我们有

性质

设 $P \subseteq \overline{P}$ 为两个数域，且 $f(x), g(x) \in P[x]$ 不全为零.
则 $f(x), g(x)$ 在 $P[x]$ 和 $\overline{P}[x]$ 中的最大公因式 $(f(x), g(x))$ 相同.
当 $f(x) = g(x) = 0$ 时，在两个数域中其最大公因式均为 0.

说明

需要注意的是数域扩大不改变最大公因式，并不意味着公因式也与数域无关.
例如，$x^2 + 1$ 与 $\left(x^2 + 1\right)^2$ 的最大公因式是 $x^2 + 1$，
但 $x + \sqrt{-1}$ 是它们在复数域上的公因式，而不是它们在有理数域上的公因式.

多个多项式的最大公因式

定义

如果多项式 $d(x)$ 满足以下两条：

(1) $d(x) \mid f_i(x), i = 1, 2, \cdots, s$,

(2) 若 $\varphi(x) \mid f_i(x), i = 1, 2, \cdots, s$, 则 $\varphi(x) \mid d(x)$,

那么称 $d(x)$ 为 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 的一个最大公因式.

设 $d_0(x)$ 为 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_{s-1}(x)$ 的一个最大公因式,

则 $(d_0(x), f_s(x))$ 即为 $f_1(x)$, $f_2(x)$, $\cdots$, $f_{s-1}(x)$, $f_s(x)$ 的最大公因式,

亦即可逐次利用辗转相除法来求出多个多项式的最大公因式. 由上所述,

性质

任意 s $(s \geq 2)$ 个多项式的最大公因式必定存在, 且能表示成该 s 个多项式的组合,

即存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使得 $\sum_{i=1}^{s} u_i(x) f_i(x) = d(x)$.

多个多项式的最大公因式

证明 对多项式的个数 $s \geq 2$ 用数学归纳法. $s = 2$ 时，结论由二元贝祖等式得到. 设 $s \geq 3$，并假设结论对前 $s-1$ 个多项式成立. 令

$$d_0(x) = (f_1(x), \ldots, f_{s-1}(x)), \qquad d(x) = (d_0(x), f_s(x)).$$

由归纳假设和二元贝祖等式，存在 $u_1(x), \ldots, u_{s-1}(x), v(x), w(x) \in P[x]$，使

$$d_0(x) = \sum_{i=1}^{s-1} u_i(x) f_i(x), \qquad d(x) = v(x) d_0(x) + w(x) f_s(x).$$

将第一个等式代入第二个等式，得到

$$d(x) = \sum_{i=1}^{s-1} (v(x) u_i(x)) f_i(x) + w(x) f_s(x).$$

因此，最大公因式仍是原来 s 个多项式的组合.

定义

若 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1$, 则称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素.

性质（由第 50 页的组合表示，仿第 45 页证明）

$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{s} u_i(x) f_i(x) = 1.$$

多个多项式互素时, 其中的多项式未必两两互素. 如下面的三个多项式:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1), \\ f_2(x) &= x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1), \\ f_3(x) &= x^2 - 4 = (x-2)(x+2). \end{aligned}$$

定义

若 $(f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)) = 1$, 则称 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素.

性质（由第 50 页的组合表示，仿第 45 页证明）

$f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 互素 $\Leftrightarrow$ 存在 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_s(x)$, 使得

$$\sum_{i=1}^{s} u_i(x) f_i(x) = 1.$$

多个多项式互素时, 其中的多项式未必两两互素. 如下面的三个多项式:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1), \\ f_2(x) &= x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1), \\ f_3(x) &= x^2 - 4 = (x-2)(x+2). \end{aligned}$$

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1,$$

$$(f_1(x), f_2(x)) = x + 1, \quad (f_1(x), f_3(x)) = x + 2, \quad (f_2(x), f_3(x)) = x - 2.$$

最小公倍式

定义

多项式 $m(x)$ 称为多项式 $f(x), g(x)$ 的一个最小公倍式，如果
(1) $f(x) \mid m(x), g(x) \mid m(x)$,
(2) $f(x), g(x)$ 的任一公倍式都是 $m(x)$ 的倍式.

当 $f(x), g(x)$ 均非零时，我们以 $[f(x), g(x)]$ 表示首项系数是 1 的那个最小公倍式. 若其中一个为零，则任何公倍式 $m(x)$ 都满足 $0 \mid m(x)$，故 $m(x) = 0$. 因此，由定义得 $[f(x), g(x)] = 0$.

最小公倍式与最大公因式密切相关.

性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

最小公倍式

性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由贝祖等式，存在 $u(x), v(x) \in P[x]$，使

$$d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

代入并约去非零的 $d(x)$，得到

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

由互素的判定定理，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$.

最小公倍式

性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由上一步，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 令

$$m(x) = \frac{f(x)g(x)}{d(x)} = f(x)g_1(x) = g(x)f_1(x).$$

它的首项系数为 1，且是 $f(x), g(x)$ 的公倍式.

最小公倍式

性质

如果 $f(x), g(x)$ 的首项系数都是 1，那么 $[f(x), g(x)] = \dfrac{f(x)g(x)}{(f(x), g(x))}$.

证明 令 $d(x) = (f(x), g(x))$，写成 $f(x) = d(x)f_1(x)$、$g(x) = d(x)g_1(x)$. 由上一步，$(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 令

$$m(x) = \frac{f(x)g(x)}{d(x)} = f(x)g_1(x) = g(x)f_1(x).$$

它的首项系数为 1，且是 $f(x), g(x)$ 的公倍式.

设 $h(x)$ 是任一公倍式. 写成 $h(x) = f(x)q(x)$，$q(x) \in P[x]$. 由 $g(x) \mid h(x)$，约去非零的 $d(x)$，得

$$g_1(x) \mid f_1(x)q(x) \quad \Longrightarrow \quad g_1(x) \mid q(x),$$

其中最后一步用了互素消去律. 因此 $m(x) \mid h(x)$. 由定义，$[f(x), g(x)] = m(x)$. □

§5 因式分解定理

多项式理论中的一个重要问题是因式分解：将多项式表示为不可再分的因式的乘积.

因式分解不仅是代数运算的基础，也是研究多项式结构的重要工具.

在中学阶段，我们已掌握一些简单的因式分解方法，例如提公因式、平方差公式等.

但对于高次多项式，是否可以进一步分解，取决于其系数所在的数域 P. 例如：

$$
\begin{aligned}
x^4-4 &\overset{\mathbb{Q}}{=} (x^2-2)(x^2+2) && \text{（有理数域中）}\\
&\overset{\mathbb{R}}{=} (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x^2+2) && \text{（实数域中）}\\
&\overset{\mathbb{C}}{=} (x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x+\sqrt{2}i)(x-\sqrt{2}i) && \text{（复数域中）}
\end{aligned}
$$

由此可见：

- 因式分解的结果依赖于系数所在的数域；
- “不可再分”的含义必须明确系数域后才能确定；
- 理解数域的作用，有助于更深入地研究多项式结构与代数性质.

一、不可约多项式

在数学发展史中，一个常用的思想方法是通过这些研究对象的相似性来推广已知的理论.

正如前文所述，多项式和整数有很多类似之处，正整数由素数、合数和 1 组成，

由算术基本定理每个大于 1 的正整数都可以唯一分解为素数的乘积 (如何证明?).

那么多项式理论中是否也有类似的概念和结论呢?

一、不可约多项式

在数学发展史中，一个常用的思想方法是通过这些研究对象的相似性来推广已知的理论.

正如前文所述，多项式和整数有很多类似之处，正整数由素数、合数和 1 组成，

由算术基本定理每个大于 1 的正整数都可以唯一分解为素数的乘积 (如何证明?).

那么多项式理论中是否也有类似的概念和结论呢?

类似于素数的概念，我们有

定义

- 数域 P 上一个次数 ≥ 1 的多项式 $p(x)$ 称为 P 上的一个不可约多项式，如果它不能表示成数域 P 上的两个次数均比它低的多项式的乘积;
- 否则，即

$$p(x) = p_1(x)p_2(x),$$

其中 $\deg p_i(x) < \deg p(x), p_i(x) \in P[x], i = 1, 2$，则称 $p(x)$ 为数域 P 上的一个可约多项式.

例 1

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上 x^2-2 不可约, 在实数域 $\mathbb{R}$ 上可约.

注

(1) 多项式是否可约与所讨论的数域 P 有关.
(2) 在任意数域上一次多项式总是不可约的, 如 $x, x+c$ 等.
(3) 零次多项式与 0 多项式不定义可约与不可约.
(4) 不可约多项式的因式只有两种:

- 非零常数,
- 自身的非零常数倍,

这两种因式称为平凡因式, 即不可约多项式只有平凡因式, 反之, 亦然.

下面讨论不可约多项式的性质.

性质 1

设 $p(x)$ 为数域 P 上的一个不可约多项式, 则 $p(x)$ 与任意多项式 $f(x) \in P[x]$ 只有两种关系:

$$p(x) \mid f(x) \quad \text{或者} \quad (p(x), f(x)) = 1.$$

下面讨论不可约多项式的性质.

性质 1

设 $p(x)$ 为数域 P 上的一个不可约多项式, 则 $p(x)$ 与任意多项式 $f(x) \in P[x]$ 只有两种关系:

$$p(x) \mid f(x) \quad \text{或者} \quad (p(x), f(x)) = 1.$$

定理 5

若不可约多项式 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则 $p(x) \mid f(x)$ 或者 $p(x) \mid g(x)$.

证明 若 $p(x) \mid f(x)$, 结论成立; 否则由性质 1 有 $(p(x), f(x)) = 1$, 再由互素消去律（第 47 页）及 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 得 $p(x) \mid g(x)$. □

推论

若不可约多项式 $p(x) \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)$, 则 $p(x)$ 必能整除 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_s(x)$ 中的某一个.

证明 对因子个数 $s \geq 1$ 用第一数学归纳法. $s = 1$ 时显然; $s \geq 2$ 时, 将乘积写为 $f_1(x)[f_2(x)\cdots f_s(x)]$, 由上述定理及归纳假设即得. □

二、因式分解定理

因式分解及唯一性定理

- 数域 P 上任意一个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$ 都可以唯一地分解成数域 P 上一些不可约多项式的乘积 (也包括只有一个不可约因式的情况).
- 所谓唯一性是说，如果有两个分解式

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_s(x) = q_1(x) \cdots q_t(x),$$

那么必有 $s = t$，并且适当排列因式的次序后，有

$$p_i(x) = c_i q_i(x), i = 1, 2, \cdots, s,$$

其中 $c_i (i = 1, 2, \cdots, s)$ 是 P 中一些非零常数.

此定理保证任意数域上的不可约因式分解存在，并且在因式次序和非零常数倍的意义下唯一.

因式分解定理：存在性

证明 对 $\deg f(x)$ 用第二数学归纳法.

当 $\deg f(x) = 1$ 时，$f(x)$ 不可约，结论成立.

假设结论对次数小于 n 的非常数多项式成立，现设 $\deg f(x) = n$.

1. 若 $f(x)$ 不可约，则它本身就是所需的不可约因式分解.
2. 若 $f(x)$ 可约，则

$$f(x) = f_1(x)f_2(x), \qquad 1 \leq \deg f_i(x) < n \quad (i = 1, 2).$$

由归纳假设，可以写成

$$f_1(x) = p_1(x) \cdots p_k(x), \qquad f_2(x) = p_{k+1}(x) \cdots p_s(x),$$

其中各 $p_i(x)$ 均不可约. 因而

$$f(x) = p_1(x) \cdots p_k(x)p_{k+1}(x) \cdots p_s(x).$$

由第二数学归纳法，存在性得证.



因式分解定理：唯一性

证明 设 $f(x) = p_1(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)\cdots q_t(x)$，所有因式均不可约.

目标：$s = t$，适当排列后 $q_i(x) = c_i p_i(x)$，其中 $c_i \in P \setminus \{0\}$.

归纳准备

对第一个分解式中不可约因式的个数 s 用第一数学归纳法.

- 当 $s = 1$ 时，$f(x) = p_1(x)$ 不可约，所以 $t = 1$ 且 $p_1(x) = q_1(x)$.
- 假设结论对含 $k-1$ 个不可约因式的分解成立，下面处理 $s = k \geq 2$ 的情形.

因式分解定理：唯一性

证明 设 $f(x) = p_1(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)\cdots q_t(x)$，所有因式均不可约.

目标：$s = t$，适当排列后 $q_i(x) = c_i p_i(x)$，其中 $c_i \in P \setminus \{0\}$.

以下设 $s = k \geq 2$，并使用 $s = k-1$ 时的归纳假设.

第 1 步：找到对应的不可约因式

因为 $p_1(x) \mid q_1(x)\cdots q_t(x)$，由定理 5 的推论，$p_1(x)$ 整除其中某个 $q_j(x)$.

适当排列后可设 $p_1(x) \mid q_1(x)$，于是 $q_1(x) = p_1(x)h(x)$.

$q_1(x)$ 不可约，且 $p_1(x)$ 不是常数，所以 $h(x)$ 是非零常数，即

$$q_1(x) = c_1 p_1(x), \qquad c_1 \in P \setminus \{0\}.$$

因式分解定理：唯一性

证明 设 $f(x) = p_1(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)\cdots q_t(x)$，所有因式均不可约.

目标：$s = t$，适当排列后 $q_i(x) = c_i p_i(x)$，其中 $c_i \in P \setminus \{0\}$.

以下设 $s = k \geq 2$，并使用 $s = k-1$ 时的归纳假设.

第 2 步：消去公共因式

此时 $s = k \geq 2$，$f(x)$ 可约，故 $t \geq 2$. 代入 $q_1(x) = c_1 p_1(x)$，得

$$p_1(x)p_2(x)\cdots p_k(x) = c_1 p_1(x) q_2(x)\cdots q_t(x).$$

由消去律，

$$p_2(x)\cdots p_k(x) = \big(c_1 q_2(x)\big) q_3(x)\cdots q_t(x).$$

$c_1 \neq 0$，所以 $c_1 q_2(x)$ 仍不可约；左侧因式数已减少为 $k-1$.

因式分解定理：唯一性

证明 设 $f(x) = p_1(x)\cdots p_s(x) = q_1(x)\cdots q_t(x)$，所有因式均不可约.

目标：$s = t$，适当排列后 $q_i(x) = c_i p_i(x)$，其中 $c_i \in P \setminus \{0\}$.

以下设 $s = k \geq 2$，并使用 $s = k-1$ 时的归纳假设.

第 3 步：应用归纳假设

对消去后的两个分解式应用归纳假设，得 $t-1 = k-1$，并可排列剩余因式，使

$$c_1 q_2(x) = c_2' p_2(x), \qquad q_i(x) = c_i p_i(x) \quad (3 \leq i \leq k),$$

其中各常数均非零. 令 $c_2 = c_1^{-1} c_2'$，则 $q_2(x) = c_2 p_2(x)$.

结合 $q_1(x) = c_1 p_1(x)$，得到 $t = k$ 及 $q_i(x) = c_i p_i(x)$ $(1 \leq i \leq k)$.

由第一数学归纳法，唯一性得证. □

注意：因式分解定理保证分解的存在性和唯一性，并不直接给出具体分解步骤.

三、标准分解式

- 根据因式分解定理，任意次数大于零的多项式 $f(x)$ 都可以分解为若干不可约多项式的乘积；分解在因式次序和非零常数倍的意义下唯一. 将 $f(x)$ 的首项系数提出，使每个因式的首项系数均为 1，可表示为

$$f(x) = a\,p_1(x)\cdots p_s(x),$$

其中 a 为首项系数，$p_i(x)$ 为首项系数为 1 的不可约多项式. 进一步将相同的不可约因式合并，可得到

$$f(x) = a\,p_1^{k_1}(x)\cdots p_t^{k_t}(x),$$

其中 $p_1(x),\ldots,p_t(x)$ 互不相同，首项系数均为 1，k_i 为相应的正整数指数.

- 这种形式称为 $f(x)$ 的标准分解式，忽略因式次序后唯一.
- **例子**：考虑多项式 $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 8x^2$. 首先提出首项系数 2：

$$f(x) = 2(x^4 - 4x^3 + 4x^2) = 2x^2(x^2 - 4x + 4) = 2x^2(x-2)^2.$$

上式即为 $f(x)$ 的标准分解式，其中 x 与 $(x-2)$ 为互不相同的不可约多项式.

- 若 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = a_0 p_1^{n_1}(x) p_2^{n_2}(x) \cdots p_r^{n_r}(x),$$

则 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的因式 $\Leftrightarrow$

$$g(x) = b_0 p_1^{n_1}(x) p_2^{n_2}(x) \cdots p_r^{n_r}(x),$$

其中 b_0 为 $g(x)$ 的首项系数, $0 \leq n_i \leq m_i,\ i = 1, 2, \cdots, r.$

- 若两个多项式 $f(x), g(x)$ 均已化为标准分解式, 则其最大公因式就很容易求了. 设

$$f(x) = a p_1^{k_1}(x) \cdots p_r^{k_r}(x) q_{r+1}^{k_{r+1}}(x) \cdots q_s^{k_s}(x),$$

$$g(x) = b p_1^{l_1}(x) \cdots p_r^{l_r}(x) h_{r+1}^{l_{r+1}}(x) \cdots h_t^{l_t}(x),$$

其中 $p_i(x)\ (1 \leq i \leq r), q_j(x)\ (r+1 \leq j \leq s), h_u(x)\ (r+1 \leq u \leq t)$ 均为首项系数为 1 的、互不相同的不可约多项式, 那么

$$(f(x), g(x)) = p_1^{m_1}(x) \cdots p_r^{m_r}(x),$$

其中 $m_i = \min\{k_i, l_i\}, i = 1, 2, \cdots, r.$

§6 重因式

定义

设 $p(x)$ 是数域 P 上的一个不可约多项式, $f(x) \in P[x], k$ 为非负整数.
若 $p^k(x) \mid f(x)$, 但是 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个k 重因式.

- $k = 0$ 时, $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式;
- $k = 1$ 时, $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个单因式;
- $k > 1$ 时, $p(x)$ 称为 $f(x)$ 的一个重因式.

性质

- 不可约多项式 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式 $\Leftrightarrow f(x) = p^k(x)g(x)$, 其中 $(p(x), g(x)) = 1$.
- 若 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = cp_1^{k_1}(x) \cdots p_s^{k_s}(x),$$

则 $p_i(x)$ 是 $f(x)$ 的 k_i 重因式, $i = 1, 2, \cdots, s$, 其中 $k_i > 1$ 的那些不可约因式 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的重因式.

一、多项式的导数

定义

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是数域 P 上的一个多项式，则

- $f(x)$ 的一阶导数定义为

$$f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+2a_2x+a_1.$$

- $f'(x)$ 的一阶导数称为 $f(x)$ 的二阶导数，记为 $f''(x)$，
- $(f^{(k-1)}(x))'$ 称为 $f(x)$ 的 k 阶导数，记为 $f^{(k)}(x)$.

- 常数多项式（包括零多项式）的导数为 0.
- 若 $\deg f(x)=n\geq 1$，则

$$\deg f^{(k)}(x)=n-k\quad(1\leq k\leq n),\qquad f^{(k)}(x)=0\quad(k>n).$$

如 $f(x)=3x^3-2x^2+x-5$ 的各阶导数分别为

$$f'(x)=9x^2-4x+1,\ f''(x)=18x-4,\ f'''(x)=18,\ f^{(4)}(x)=0.$$

导数的基本公式

(1) $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$,
(2) $(c\cdot f(x))' = c\cdot f'(x)$,
(3) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$,
(4) $(f^m(x))' = mf^{m-1}(x)f'(x)$, **其中** $m \geq 1$.

例

设 $f(x) = p^k(x)g(x)$, **其中** $k \geq 1$, **求** $f'(x)$.

导数的基本公式

(1) $(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$,
(2) $(c\cdot f(x))' = c\cdot f'(x)$,
(3) $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$,
(4) $(f^m(x))' = mf^{m-1}(x)f'(x)$, **其中** $m \geq 1$.

例

设 $f(x) = p^k(x)g(x)$, **其中** $k \geq 1$, **求** $f'(x)$.

解

$$\begin{aligned} f'(x) &= (p^k(x))'g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= kp^{k-1}(x)p'(x)g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)(kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)). \end{aligned}$$

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

证明 由重因式的定义，可写成

$$f(x) = p^k(x)g(x), \qquad (p(x), g(x)) = 1.$$

求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= [p^k(x)]'g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= kp^{k-1}(x)p'(x)g(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]. \end{aligned}$$

所以 $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$.

思考：为什么 $p(x) \nmid [kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)]$?

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

关键理由： $p(x)$ 不可约，且 $p'(x) \neq 0$、$\deg p'(x) < \deg p(x)$，故

$$(p(x), p'(x)) = 1.$$

又 $(p(x), g(x)) = 1$，且数域中 $k \neq 0$，所以 $p(x) \nmid kp'(x)g(x)$.
由于 $p(x) \mid p(x)g'(x)$，得到

$$p(x) \nmid [kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)].$$

结合

$$f'(x) = p^{k-1}(x)[kp'(x)g(x) + p(x)g'(x)],$$

可知 $p^{k-1}(x) \mid f'(x)$，但 $p^k(x) \nmid f'(x)$，结论成立.

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

逆命题不成立

$f(x) = x^3 - 1$ 时，x 是 $f'(x) = 3x^2$ 的二重因式，但不是 $f(x)$ 的三重因式.

加上条件后成立

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $(k-1)$ 重因式，且是 $f(x)$ 的一个因式，则它是 $f(x)$ 的 k 重因式.

证明 设 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 $r \geq 1$. 由定理，它在 $f'(x)$ 中的重数为 $r-1$. 因此 $r-1 = k-1$, 即 $r = k$. □

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

推论 1

约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 当且仅当

$$p(x) \mid f^{(j)}(x) \quad (0 \leq j < k), \qquad p(x) \nmid f^{(k)}(x).$$

二、重因式的性质

定理 6

- 如果不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式.
- 特别地, $f(x)$ 的单因式不是 $f'(x)$ 的因式.

推论 1

约定 $f^{(0)}(x) = f(x)$. 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式 $(k \geq 1)$, 当且仅当

$$p(x) \mid f^{(j)}(x) \quad (0 \leq j < k), \qquad p(x) \nmid f^{(k)}(x).$$

证明 $\Rightarrow$ 若 $p(x)$ 在 $f(x)$ 中的重数为 k, 反复应用定理 6 可知, 它在 $f^{(j)}(x)$ 中的重数为 $k-j$ $(0 \leq j < k)$. 特别地, 它是 $f^{(k-1)}(x)$ 的单因式, 故不整除 $f^{(k)}(x)$.

$\Leftarrow$ 由 $p(x) \mid f(x)$, 设其重数为 $l \geq 1$. 同理, $p(x) \mid f^{(j)}(x)$ $(0 \leq j < l)$, 但 $p(x) \nmid f^{(l)}(x)$.

若 $k < l$, 则 $p(x) \mid f^{(k)}(x)$, 与已知矛盾; 若 $l < k$, 则 $p(x) \mid f^{(l)}(x)$, 亦与已知矛盾. 所以 $l = k$. □

推论 2

设 $f(x) \neq 0$. 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式 $\Leftrightarrow$ $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式.

推论 2

设 $f(x) \neq 0$. 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式 $\Leftrightarrow$ $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式.

证明 $\Rightarrow$ 因为 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式, 不妨设为 k 重因式, 则 $k \geq 2$. 由定理 6 , $p(x)$ 为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重因式 $(k-1 \geq 1)$, 故它是 $f'(x)$ 的一个因式. 那么 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式. $\Leftarrow$ 已知 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式. 下证 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式: 否则, $p(x)$ 为 $f(x)$ 的一个单因式, 由定理 6 , $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式, 从而不是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 矛盾. 所以 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. □

推论 3

非零多项式 $f(x)$ 无重因式 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

推论 3

非零多项式 $f(x)$ 无重因式 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 与 $f'(x)$ 互素.

证明 $\Rightarrow$ 反证法. 假设不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的一个公因式, 则由推论 2 知,$p(x)$ 是 $f(x)$ 的一个重因式. 与 $f(x)$ 无重因式矛盾. 故 $(f(x), f'(x)) = 1$.

$\Leftarrow$ 设 $(f(x), f'(x)) = 1$, 假若 $f(x)$ 有一个重因式 $p(x)$, 则由推论 2 知, $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 故 $p(x) \mid 1$, 这与 $p(x)$ 是不可约多项式矛盾. 从而 $f(x)$ 无重因式. □

三、分离重因式

下面介绍一个去掉重因式的有效方法，称为分离重因式法.

命题

设 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = ap_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x), r_i > 0, i = 1, 2, \cdots, s,$$

则

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = ap_1(x)\cdots p_s(x).$$

证明 由定理 6 可知，$p_i(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $r_i - 1$ 重因式. 因此，$(f(x), f'(x))$ 的标准分解式为

$$p_1^{r_1-1}(x)\cdots p_s^{r_s-1}(x).$$

□

商式 $\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}$ 中各不可约因式只出现一次，故无重因式，且与 $f(x)$ 的不可约因式相同.

分离重因式法有助于分解因式.

例 1

求出 $f(x) = x^5 - x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x - 1$ 的标准分解式.

分离重因式法有助于分解因式.

例 1

求出 $f(x)=x^5-x^4-2x^3+2x^2+x-1$ 的标准分解式.

解 因为 $f'(x)=5x^4-4x^3-6x^2+4x+1$, 所以

$$(f(x),f'(x))=x^3-x^2-x+1=(x-1)^2(x+1),$$

$$g(x)=\frac{f(x)}{(f(x),f'(x))}=(x-1)(x+1)=x^2-1.$$

因此, $x-1,x+1$ 分别为 $f(x)$ 的 3 重和 2 重因式.

从而 $f(x)=(x-1)^3(x+1)^2$.

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

例 2

a, b 应该满足什么条件, 才使得 $f(x) = x^3 + 3ax + b$ 有重因式?

解 因为 $f'(x) = 3x^2 + 3a$, 用 $f'(x)$ 除 $f(x)$ 所得余式为 $r_1(x) = 2ax + b$.

若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_1(x) = 0$, 即 $a = b = 0$. 此时 $f(x) = x^3$ 有重因式 x.

若 $a \neq 0$, 则 $r_1(x)$ 是一个 1 次多项式, 用 $r_1(x)$ 除 $f'(x)$, 得余式 $r_2(x) = 3a + \frac{3b^2}{4a^2}$.

则此时 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $r_2(x) = 0$, 即 $4a^3 + b^2 = 0$.

综上所述, $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow$ $4a^3 + b^2 = 0$.

例 3

设 $f(x) \in P[x]$ **且** $\deg(f(x)) = n \geqslant 1$，**则** $f'(x) \mid f(x)$ $\Leftrightarrow$ **存在** $a, b \in P$ **使得** $f(x) = a(x-b)^n$.

例 3

设 $f(x) \in P[x]$ 且 $\deg(f(x)) = n \geqslant 1$，则 $f'(x) \mid f(x) \Leftrightarrow$ 存在 $a, b \in P$ 使得 $f(x) = a(x-b)^n$.

证明 充分性 因为 $f(x) = a(x-b)^n$ ，所以 $f'(x) = na(x-b)^{n-1}$. 故 $f'(x) \mid f(x)$.

必要性 因为 $f'(x) \mid f(x)$，可设 $f(x) = f'(x)q(x)$，其中 $q(x) \in P[x]$. 由 $\deg f'(x) = n-1$ 知 $\deg q(x) = 1$；比较首项系数，$q(x)$ 的首项系数为 $1/n$. 故 $q(x) = (x-b)/n$，其中 $b \in P$，从而 $f(x) = \frac{1}{n} f'(x)(x-b)$.

于是 $(f(x), f'(x)) = \frac{1}{na} f'(x)$，其中 $a \in P$ 是 $f(x)$ 的首项系数. 因此,

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = a(x-b).$$

因为 $f(x)$ 与 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 有完全相同的不可约因式，且 $\deg f(x) = n$，故 $f(x) = a(x-b)^n$.

§7 多项式函数

仍以 $f(x)=x^2-2x-3$ 为例，先考察它的取值：

$$f(0)=-3,\qquad f(3)=0.$$

把输入的数 c 与输出的 $f(c)$ 对应起来，就得到一个函数.

设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0\in P[x]$，用 $c\in P$ 代替 x 得 $f(c)=a_nc^n+\cdots+a_1c+a_0$.

从而对于任意的 $c\in P$，P 中存在唯一的数 $f(c)$ 与之对应，即得 P 到自身的一个映射.

定义

由 $P[x]$ 中一个多项式 $f(x)$ 确定的 P 到 P 的映射：$c\longmapsto f(c)$ 称为数域 P 上的一个多项式函数.

设 $f(x),g(x)\in P[x],c\in P$，由多项式的相等及加法、乘法定义可得

- 若 $f(x)=g(x)$，则 $f(c)=g(c)$.
- 若 $h_1(x)=f(x)\pm g(x),h_2(x)=f(x)g(x)$，则 $h_1(c)=f(c)\pm g(c),h_2(c)=f(c)g(c)$.

定理 7 (余数定理)

用一次式 $x-c$ 去除 $f(x)$ 所得的余数等于 $f(x)$ 在 $x=c$ 处的函数值 $f(c)$.

证明 由带余除法定理, 用 $x-c$ 去除 $f(x)$ 所得余式为常数 r, 商式设为 $q(x)$, 则 $f(x)=(x-c)q(x)+r$. 取 $x=c$, 得 $f(c)=(c-c)q(c)+r=r$. □

- 那么如何求 $x-c$ 除 $f(x)$ 所得的商式 $q(x)$ 呢?

若 $f(x)$ 为常数 (含零多项式), 则 $q(x)=0$, $r=f(x)$.

以下设 $\deg f(x)=n\geq 1$, $a_n\neq 0$, 记

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k,\qquad q(x)=\sum_{k=0}^{n-1}b_kx^k.$$

则

$$f(x)=q(x)(x-c)+r=\left(\sum_{k=0}^{n-1}b_kx^k\right)(x-c)+r.$$

展开并按幂次排列，有

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = b_{n-1}x^n + \sum_{k=1}^{n-1}(b_{k-1} - cb_k)x^k + r - cb_0.$$

比较两端同次项系数可得

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1}, \\ a_k = b_{k-1} - cb_k \quad (1 \le k \le n-1), \\ a_0 = r - cb_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_{n-1} = a_n, \\ b_{k-1} = a_k + cb_k \quad (1 \le k \le n-1), \\ r = a_0 + cb_0. \end{cases}$$

从高次到低次求系数：将已得的 b_k 乘 c，再加 a_k，得到 b_{k-1}. 当 $n = 1$ 时，空和为 0，无需中间递推，直接得 $b_0 = a_1$，$r = a_0 + cb_0$.

展开并按幂次排列，有

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = b_{n-1}x^n + \sum_{k=1}^{n-1}(b_{k-1} - cb_k)x^k + r - cb_0.$$

比较两端同次项系数可得

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1}, \\ a_k = b_{k-1} - cb_k \quad (1 \le k \le n-1), \\ a_0 = r - cb_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_{n-1} = a_n, \\ b_{k-1} = a_k + cb_k \quad (1 \le k \le n-1), \\ r = a_0 + cb_0. \end{cases}$$

从高次到低次求系数：将已得的 b_k 乘 c，再加 a_k，得到 b_{k-1}. 当 $n = 1$ 时，空和为 0，无需中间递推，直接得 $b_0 = a_1$，$r = a_0 + cb_0$. 下表为 $n \ge 4$ 时的示意；低次情形按上述递推保留相应列。

c	a_n	a_{n-1}	$\cdots$	a_2	a_1	a_0
		cb_{n-1}	$\cdots$	cb_2	cb_1	cb_0
	b_{n-1}	b_{n-2}	$\cdots$	b_1	b_0	r

此法称为综合除法.

例 1

求 $x+3$ 除 $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ 所得商式及余数.

例 1

求 $x+3$ **除** $f(x)=x^4+x^2+4x-9$ **所得商式及余数.**

解 用综合除法:

$$
\begin{array}{c|ccccc}
-3 & 1 & 0 & 1 & 4 & -9 \\
 & & -3 & 9 & -30 & 78 \\
\hline
 & 1 & -3 & 10 & -26 & 69
\end{array}
$$

故商式 $q(x)=x^3-3x^2+10x-26$, **余数** $r=69$.

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69

常数项系数：69

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69
		-3	18	-84	
	1	-6	28	-110	

常数项系数: 69

$(x + 3)$ **的系数**: -110

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69
		-3	18	-84	
	1	-6	28	-110	
		-3	27		
	1	-9	55		

常数项系数: 69

$(x+3)$ 的系数: -110

$(x+3)^2$ 的系数: 55

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9
		-3	9	-30	78
	1	-3	10	-26	69
		-3	18	-84	
	1	-6	28	-110	
		-3	27		
	1	-9	55		
		-3			
	1	-12			

常数项系数：69

$(x+3)$ 的系数：-110

$(x+3)^2$ 的系数：55

三次、四次幂系数：$-12,\ 1$

例 2

将 $f(x) = x^4 + x^2 + 4x - 9$ 表示成 $x + 3$ 的方幂和的形式.

解

-3	1	0	1	4	-9	
		-3	9	-30	78	
	1	-3	10	-26	69	常数项系数：69
		-3	18	-84		
	1	-6	28	-110		$(x+3)$ 的系数：-110
		-3	27			
	1	-9	55			$(x+3)^2$ 的系数：55
		-3				
	1	-12				三次、四次幂系数：$-12,\ 1$

$$f(x) = (x+3)^4 - 12(x+3)^3 + 55(x+3)^2 - 110(x+3) + 69.$$

定义

设 $f(x)$ 是 $P[x]$ 中的一个多项式, 而 c 为数域 P 中的一个数.
若 $x = c$ 时, $f(x)$ 的值 $f(c)$ 等于 0, 那么 c 就叫做 $f(x)$ 在 P 中的一个根.

以下结论将一次因式与根紧密地联系起来.

推论

c 为 $f(x)$ 的一个根 $\Leftrightarrow$ $(x-c) \mid f(x)$.

证明 $\Rightarrow$ 因为 c 是 $f(x)$ 的一个根, 故 $f(c) = 0$. 但由余数定理, $f(c)$ 为 $x - c$ 除 $f(x)$ 所得的余数 r, 故 $r = 0$. 从而 $(x-c) \mid f(x)$.

$\Leftarrow$ 因为 $(x-c) \mid f(x)$, 所以 $f(x) = (x-c)q(x) + 0$, 故 $f(c) = 0$, 即 c 为 $f(x)$ 的一个根. □

定义

若 $x-c$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重因式, 则称 c 是 $f(x)$ 的一个 k 重根 $(k \geq 1)$.

- $k=1$ 时, c 为 $f(x)$ 的一个单根;
- $k>1$ 时, c 为 $f(x)$ 的一个重根.

由定理 6 可知

性质

- 若 c 为 $f(x)$ 的一个 k 重根, 其中 $k>1$, 则 c 必为 $f'(x)$ 的一个 $k-1$ 重根.
- c 是 $f(x)$ 的 k 重根的充要条件是 $f(c)=f'(c)=\cdots=f^{(k-1)}(c)=0$, 而 $f^{(k)}(c) \neq 0$.

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根, 那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根?

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根？

反例

取 $f(x)=x^2+1$，$\alpha=0$. 则 $f'(x)=2x$，0 是 $f'(x)$ 的单根，但 $f(0)=1\neq 0$，所以 0 不是 $f(x)$ 的根.

思考

如果 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，那么 α 是不是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根？

反例

取 $f(x)=x^2+1$，$\alpha=0$. 则 $f'(x)=2x$，0 是 $f'(x)$ 的单根，但 $f(0)=1\neq 0$，所以 0 不是 $f(x)$ 的根.

补充条件

已知 α 是 $f'(x)$ 的 m 重根，若再有 $f(\alpha)=0$，则 α 是 $f(x)$ 的 $m+1$ 重根.

理由：设 α 是 $f(x)$ 的 k 重根. 因为 $f'(\alpha)=0$，所以 $k\geq 2$. 由定理 6，$m=k-1$，故 $k=m+1$.

定理 8

数域 P 上 n 次多项式 $f(x)$ 在 P 中最多有 n 个根（k 重根按 k 个计算）.

证明 $n=0$ 时, $f(x)$ 是零次多项式, 它在 P 上根的个数为 0, 命题成立.

$n>0$ 时, $f(x)$ 为一个次数 >0 的多项式, 由因式分解定理, $f(x)$ 可以分解为 P 上一些不可约多项式的乘积. 令 $(x-c_1),(x-c_2),\cdots,(x-c_s)$ 是出现在 $f(x)$ 的标准分解式中所有互不相同的一次式, 并设它们的重数分别为 $k_1,k_2,\cdots,k_s$, 则

$$f(x)=(x-c_1)^{k_1}(x-c_2)^{k_2}\cdots(x-c_s)^{k_s}g(x),$$

其中 $g(x)$ 无一次因式.

因此 $f(x)$ 在 P 中的根只能是 $c_1,c_2,\cdots,c_s$, 它们的重数分别为 $k_1,\ k_2,\ \cdots,\ k_s$. 故由上述分解式及次数定理得

$$\sum_{i=1}^{s}k_i\le n=\deg f(x).$$

□

由上可知, 每个多项式函数都可由一个多项式来定义.

那么不同的多项式会不会定义出相同的函数呢?

下面的定理给出了一个否定的回答.

定理 9

设 n 为非负整数，$f(x), g(x) \in P[x]$ 各自为零多项式或次数不超过 n. 若在 P 中 $n+1$ 个互不相同的数 $c_1, \ldots, c_{n+1}$ 处满足 $f(c_i) = g(c_i)$ $(1 \leq i \leq n+1)$，则 $f(x) = g(x)$.

证明 令 $u(x) = f(x) - g(x)$，只需证明 $u(x) = 0$. 由已知，

$$u(c_i) = f(c_i) - g(c_i) = 0 \qquad (1 \leq i \leq n+1).$$

若 $u(x) \neq 0$，因为 $f(x), g(x)$ 的 n 次以上系数均为 0，所以 $\deg u(x) \leq n$. 但 $u(x)$ 在 P 中有至少 $n+1$ 个互不相同的根，与定理 8 矛盾. 因此 $u(x) = 0$，即 $f(x) = g(x)$. □

推论：数域上的多项式与多项式函数

设 P 是数域，$f(x), g(x) \in P[x]$，则

$$f(x) = g(x) \iff f(\alpha) = g(\alpha) \text{ 对所有} \alpha \in P.$$

证明 由第 7 页 $\mathbb{Q} \subseteq P$，故 P 有无穷多个元素. 取 $n \geq 0$，使 $f(x), g(x)$ 各自为零或次数不超过 n. 若两函数相同，在 P 中取 $n+1$ 个不同的点，由上一屏定理得 $f(x) = g(x)$. 反向由代入直接得到. □

拓展：有限域上的多项式函数

二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 的加、乘法按模 2 进行，它不是本章所说的数域. 取 $f(x) = x + 1$、$g(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$：

α	$f(\alpha)$	$g(\alpha)$
0	1	1
1	0	0

两式不同，却定义了相同的函数；因此推论中的反向在有限域上不成立. 上一屏的定理仍成立. 本例次数上界为 2，域中只有 2 个不同输入，不满足定理所需的 3 个不同点.

§8 复系数与实系数多项式的因式分解

回顾：系数域影响因式分解

前面比较过 x^4-4 在 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 上的分解：同一多项式的不可约因式随系数域而改变.

由具体例子提出一般问题

1. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，任意非常数多项式都能分解成一次因式的乘积吗？
2. 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，不可约多项式的次数最高能有多大？

一般的因式分解定理已保证分解的存在性与唯一性. 本节进一步研究实数域和复数域上不可约因式的具体形式.

一、复系数多项式的因式分解

在复数域 $\mathbb{C}$ 上，有一个极其重要的结论——

代数基本定理

任意次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 上至少有一个根.

- 高斯（Carl Friedrich Gauss, 1777–1855）于 1799 年在博士论文中给出了这一结果的一个著名证明.
- 他后来又给出了不同的证明版本.
- 高斯被称为“数学王子”，他的工作不仅影响了代数学，也为整个数学体系奠定了严谨的基础.
- 在今后学习复变函数时，我们还会看到用更简洁、更优雅的方法证明这一深刻的结论.

我们知道，根与一次因式一一对应. 因此，代数基本定理也可以换一种等价而更直观的表述：

命题

任意次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 上必定可以分解出一个一次因式.

复系数多项式因式分解定理

每一个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域上都能分解成一次多项式的乘积.

证明 只要证明在复数域上次数 ≥ 2 的多项式全是可约的. 设 $\deg f(x) \geq 2$, 由代数基本定理, $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根, 设 c 为其一个根, 即 $f(c) = 0$. 由根与一次式的关系可得 $(x - c) \mid f(x)$. 故有 $q(x)$, 使得 $f(x) = (x - c)q(x)$, 即 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可约. 从而在复数域 $\mathbb{C}$ 上只有一次式才是不可约多项式, 故任一次数 ≥ 1 的复系数多项式都可分解成一次多项式的乘积. □

复系数多项式因式分解定理

每一个次数 ≥ 1 的复系数多项式在复数域上都能分解成一次多项式的乘积.

性质

复系数多项式 $f(x)$ 的标准分解式:

$$f(x) = a(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdots (x - c_s)^{k_s},$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_s$ 为互不相同的复数, $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 为正整数.

设 $\deg f(x) = n$. 当 $n \geq 1$ 时, 由 $f(x)$ 的标准分解式及根与一次式的关系知, c_i 为 $f(x)$ 的 k_i 重根, 且 $\sum_{i=1}^{s} k_i = n$. 因此,

命题

n 次多项式 $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上恰有 n 个根（重根按重数计算）.

例如, $(x-1)^2(x+1)$ 的不同根只有 $1, -1$, 但按重数计算有 3 个根.

下面讨论根与系数的关系. 在中学里有著名的韦达定理, 现在也来讨论此类问题.

设 $\deg f(x)=n\geq 1$,

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \\ &= a_n\left(x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{a_n}x + \frac{a_0}{a_n}\right) \\ &= a_n(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n), \end{aligned}$$

其中 $a_n\neq 0$; $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为按重数列出的根, 允许重复. 比较两端系数, 得

$$\begin{cases} \frac{a_{n-1}}{a_n} = -\sum\limits_{i=1}^{n}\alpha_i, \\ \frac{a_{n-2}}{a_n} = \sum\limits_{1\leq i<j\leq n}\alpha_i\alpha_j \quad (n\geq 2), \\ \vdots \\ \frac{a_{n-k}}{a_n} = (-1)^k \sum\limits_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_k\leq n}\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_k} \quad (1\leq k\leq n) \\ \vdots \\ \frac{a_0}{a_n} = (-1)^n\alpha_1\cdots\alpha_n. \end{cases}$$

它称为韦达公式.

虚根成对定理

若 $0 \neq f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 有虚根 α, 则 α 的共轭数 $\overline{\alpha}$ 必定是 $f(x)$ 的一个根, 且 α 与 $\overline{\alpha}$ 有相同的重数.

证明 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. 因为 α 是 $f(x)$ 的一个根, 故 $f(\alpha) = 0$, 即

$$a_n\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_1\alpha + a_0 = 0.$$

两边取共轭, 得

$$\overline{a_n}\,\overline{\alpha}^n + \overline{a_{n-1}}\,\overline{\alpha}^{n-1} + \cdots + \overline{a_1}\,\overline{\alpha} + \overline{a_0} = 0.$$

又因为 $a_i \in \mathbb{R}$, 所以 $\overline{a_i} = a_i,\ 0 \leq i \leq n$. 对各阶导数同样有

$$f^{(j)}(\overline{\alpha}) = \overline{f^{(j)}(\alpha)} \qquad (j \geq 0).$$

由 $f(\alpha) = 0$ 及重根判据知, $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根, 且两根重数相同. 从而

$$(x-\alpha), (x-\overline{\alpha}) \mid f(x).$$

又 $\alpha \neq \overline{\alpha}$, 故 $(x-\alpha, x-\overline{\alpha}) = 1$, 那么 $f(x)$ 可被 $g(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha}) = x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha}$ 整除. 由共轭数的性质易知, $g(x)$ 的系数均为实数. 故存在 $h(x) \in \mathbb{R}[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$. □

实系数多项式的因式分解定理

每个非常数实系数多项式都能在 $\mathbb{R}$ 上分解为一次或二次不可约多项式的乘积，且在因式次序和非零常数倍的意义下唯一.

证明 对多项式的次数用数学归纳法. 对于一次多项式, 结论显然成立.

假设结论对所有次数 $< n$ 的多项式成立, 现对 n 次多项式 $f(x)$ 讨论.

由代数基本定理, $f(x)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上至少有一个根 α.

- 若 α 为实数, 则 $f(x) = (x-\alpha)f_1(x)$, 且 $\deg f_1(x) < n$.
  由归纳假设, $f_1(x)$ 可分解为一次与二次不可约因式的乘积, 因此 $f(x)$ 亦然.
- 若 α 为虚数, 则其共轭 $\overline{\alpha}$ 也是 $f(x)$ 的根, 且 $\alpha \neq \overline{\alpha}$. 于是

$$f(x) = (x-\alpha)(x-\overline{\alpha})f_2(x) = [x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha}]f_2(x),$$

  其中 $g(x) = x^2 - (\alpha+\overline{\alpha})x + \alpha\overline{\alpha} \in \mathbb{R}[x]$, 且 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约.
  若 $f_2(x)$ 为非零常数, 将它并入二次因式即可; 否则由归纳假设分解 $f_2(x)$, 因此 $f(x)$ 亦然.

由归纳法得存在性; 唯一性由一般因式分解定理保证. □

实系数多项式的因式分解定理

每个非常数实系数多项式都能在 $\mathbb{R}$ 上分解为一次或二次不可约多项式的乘积，且在因式次序和非零常数倍的意义下唯一.

说明

设 $f(x) = x^2 + px + q \in \mathbb{R}[x]$, 则 $f(x)$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上不可约的充要条件是 $p^2 - 4q < 0$.

性质

实系数多项式 $f(x)$ 的标准分解式为:

$$f(x) = a(x-\alpha_1)^{k_1}(x-\alpha_2)^{k_2}\cdots(x-\alpha_s)^{k_s}(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}\cdots(x^2+p_rx+q_r)^{l_r},$$

其中 $\alpha_i, p_j, q_j \in \mathbb{R}$, k_i, l_j 为正整数, 且 $p_j^2 - 4q_j < 0$.

设 n 为正整数. 回顾引言第 60 页的单位根结论.

- 全部 n 次单位根为:

$$\omega_k = e^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

- 因为任意 n 次单位根 ω 的模都是 1, 所以 $\omega \cdot \overline{\omega} = 1$.

例 1

求 $x^n - 1$ 分别在实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的分解式.

设 n 为正整数. 回顾引言第 60 页的单位根结论.

- 全部 n 次单位根为:

$$\omega_k = e^{\frac{2k\pi}{n}\mathrm{i}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, k = 0, 1, \cdots, n-1.$$

- 因为任意 n 次单位根 ω 的模都是 1, 所以 $\omega \cdot \overline{\omega} = 1$.

例 1

求 $x^n - 1$ 分别在实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 上的分解式.

解 令 $\omega = \cos\frac{2\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{n}$. 由棣莫弗公式, $\omega^k = \omega_k$ $(k = 0, 1, \ldots, n-1)$, 故这些数是全部的 n 次单位根.

记号 $\prod$ 表示按下标范围将各因子相乘. 在复数域 $\mathbb{C}$ 上,

$$x^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(x - \omega^k).$$

设 n 为正整数. 因为

$$\overline{\omega^k} = \cos\frac{2k\pi}{n} - \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n} = \cos\frac{2(n-k)\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2(n-k)\pi}{n} = \omega^{n-k},$$

所以一对共轭的非实单位根对应实二次因式

$$(x-\omega^k)(x-\omega^{n-k}) = x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1.$$

在实数域 $\mathbb{R}$ 上，当 n 为奇数时，

$$x^n - 1 = (x-1)\prod_{k=1}^{(n-1)/2}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right).$$

当 n 为偶数时，$\omega^{n/2} = e^{\pi\,\mathrm{i}} = -1$，从而

$$x^n - 1 = (x-1)(x+1)\prod_{k=1}^{n/2-1}\left(x^2 - 2x\cos\frac{2k\pi}{n} + 1\right).$$

约定空乘积为 1，故 $n = 1, 2$ 时分别得到 $x-1$ 与 $(x-1)(x+1)$.

§9 有理系数多项式

回顾：有理数域上的因式分解

由一般因式分解定理，每个非常数有理系数多项式都能在 $\mathbb{Q}$ 上分解为不可约多项式的乘积，且在因式次序和非零常数倍的意义下唯一.

思考：在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上，什么样的多项式才是不可约的？

回答这个问题并不容易. 这一点与实数域和复数域的情形不同：

- 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，只有一次式是不可约的；
- 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，只有一次式和某些二次式不可约；
- 而在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上，不可约多项式的判定更为复杂.

为了研究有理系数多项式的不可约性，我们可以先将其因式分解问题转化为整系数多项式的因式分解问题.

一、本原多项式

定义

若一个非零的整系数多项式

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$$

的系数 $b_n, b_{n-1}, \cdots, b_1, b_0$ 没有异于 ± 1 的公因数，即它们互素，则称 $g(x)$ 为一个本原多项式.

如 $2x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 6x + 8$ 是一个本原多项式，$4x^2 + 6x + 8$ 不是本原多项式. 由定义可得

性质

在有理数域上任意一个非零多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数与一个本原多项式的乘积，且在相差一个 $\pm$ 号的意义下表示法唯一.

例如

$$\frac{4}{5}x^2 - 2x + \frac{2}{3} = \frac{2}{15}\left(6x^2 - 15x + 5\right).$$

性质

在有理数域上任意一个非零多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数与一个本原多项式的乘积，且在相差一个 $\pm$ 号的意义下表示法唯一.

证明 (存在性) 将 $f(x)$ 的系数写成既约分数，令 $c>0$ 为各分母的最小公倍数，$d>0$ 为整系数多项式 $cf(x)$ 的系数的正最大公因数.

令 $\varphi(x)=cf(x)/d$，则 $\varphi(x)$ 的系数为互素的整数，是本原多项式，且

$$f(x)=\frac{1}{c}[cf(x)]=\frac{d}{c}\varphi(x).$$

因此存在所需的表示法.

性质

在有理数域上任意一个非零多项式 $f(x)$ 都可以表示成一个有理数与一个本原多项式的乘积，且在相差一个 $\pm$ 号的意义下表示法唯一.

证明 (唯一性) 假设 $f(x)=r\varphi(x)=r_1\varphi_1(x)$，其中 $r,r_1\in\mathbb{Q}$，$\varphi(x),\varphi_1(x)$ 均为本原多项式.

将 $r=d/c$、$r_1=d_1/c_1$ 写成既约分数，取 $c,c_1>0$；d,d_1 为非零整数. 由两种表示法得

$$c_1 d\varphi(x)=cd_1\varphi_1(x)=f_1(x).$$

两端系数的正最大公因数分别为 $|c_1 d|$、$|cd_1|$，故

$$|c_1 d|=|cd_1| \quad\Rightarrow\quad \frac{d}{c}=\pm\frac{d_1}{c_1}, \quad \text{即} r=\pm r_1.$$

相应地 $\varphi(x)=\pm\varphi_1(x)$，两处符号一致.

综上，有理系数多项式的因式分解问题可转化为整系数多项式的因式分解问题.

定理 10 (Gauss 引理)

两个本原多项式的乘积还是本原多项式，即若

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i,$$
$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0 = \sum_{j=0}^{m} b_j x^j$$

都是本原多项式，则 $h(x) = f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k$ **也是一个本原多项式，其中** $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j.$

证明 用反证法. 假设 $h(x)$ 不是本原的, 即 $h(x)$ 的各项系数的最大公因数 $d > 1$,

那么一定存在一个素数 $p \mid d$, 即 p 为 $h(x)$ 的各项系数的一个公因数.

由 $f(x)$ 是本原多项式, 知 p 不能整除 $f(x)$ 的所有系数, 即 $f(x)$ 至少有一个系数不能被 p 整除.

假设 a_i 是数列 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 中第一个不能被 p 整除的系数, 即 $p \mid a_0, p \mid a_1, \cdots, p \mid a_{i-1}$, 但 $p \nmid a_i$.

又由 $g(x)$ 也是本原多项式, 故 p 不能整除 $g(x)$ 的所有系数, 即 $g(x)$ 至少有一个系数不能被 p 整除.

设 b_j 是数列 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 中第一个不能被 p 整除的系数, 即 $p \mid b_0, p \mid b_1, \cdots, p \mid b_{j-1}$, 但 $p \nmid b_j$.

证明 用反证法. 假设 $h(x)$ 不是本原的, 即 $h(x)$ 的各项系数的最大公因数 $d > 1$,

那么一定存在一个素数 $p \mid d$, 即 p 为 $h(x)$ 的各项系数的一个公因数.

由 $f(x)$ 是本原多项式, 知 p 不能整除 $f(x)$ 的所有系数, 即 $f(x)$ 至少有一个系数不能被 p 整除.

假设 a_i 是数列 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 中第一个不能被 p 整除的系数, 即 $p \mid a_0, p \mid a_1, \cdots, p \mid a_{i-1}$, 但 $p \nmid a_i$.

又由 $g(x)$ 也是本原多项式, 故 p 不能整除 $g(x)$ 的所有系数, 即 $g(x)$ 至少有一个系数不能被 p 整除.

设 b_j 是数列 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 中第一个不能被 p 整除的系数, 即 $p \mid b_0, p \mid b_1, \cdots, p \mid b_{j-1}$, 但 $p \nmid b_j$.

现在考虑 $h(x)$ 中 $i+j$ 次项系数

$$c_{i+j} = \sum_{s+t=i+j} a_s b_t = a_0 b_{i+j} + a_1 b_{i+j-1} + \cdots + a_{i-1} b_{j+1} + a_i b_j + a_{i+1} b_{j-1} + \cdots + a_{i+j} b_0.$$

因为 $p \mid c_{i+j}, p \mid a_0, a_1, \cdots, a_{i-1}, b_0, b_1, \cdots, b_{j-1}$, 所以 $p \mid a_i b_j$.

又 p 是一个素数, 故 $p \mid a_i$ 或 $p \mid b_j$, 矛盾. 从而 $h(x)$ 是一个本原多项式. □

定理 11

一个非零整系数多项式能分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积
$\Leftrightarrow$ 它能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

证明 $\Leftarrow$ 显然. $\Rightarrow$ 设 $f(x)$ 是一个非零整系数多项式, $f(x)=g(x)h(x)$, 其中 $g(x),h(x)\in\mathbb{Q}[x]$, 并且 $\max\{\deg g(x),\deg h(x)\}<\deg f(x)$. 令

$$f(x)=af_1(x),g(x)=sg_1(x),h(x)=rh_1(x),$$

其中 $a\in\mathbb{Z},s,r\in\mathbb{Q},f_1(x),g_1(x),h_1(x)$ 均为本原多项式. 则

$$f(x)=af_1(x)=srg_1(x)h_1(x),$$

即 $\frac{a}{sr}f_1(x)=g_1(x)h_1(x)$. 因为 $f_1(x),g_1(x),h_1(x)$ 都是本原多项式, 由 Gauss 引理, $g_1(x)h_1(x)$ 也是一个本原多项式, 所以 $\frac{a}{sr}=\pm1$, 即 $sr=\pm a$, 故 sr 是一个非零整数. 从而

$$f(x)=srg_1(x)h_1(x)=[srg_1(x)]h_1(x),$$

即 $f(x)$ 可以分解为两个次数都比它低的整系数多项式的乘积. □

此定理的证明过程中充分体现了 Gauss 引理的重要性.

定理 11

一个非零整系数多项式能分解成两个次数较低的有理系数多项式的乘积
$\Leftrightarrow$ 它能分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积.

若某整系数多项式能分解为两个低次数的有理系数多项式的乘积，则其分解式的系数可全取整数.

由此可得, 正次数整系数 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约 $\Leftrightarrow f(x)=g(x)h(x)$，其中 $g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 且 $\deg g(x),\deg h(x)>0$.

推论

如果非零整系数多项式 $f(x)=g(x)h(x)$, 其中 $g(x)$ 是一个本原多项式, 那么 $h(x)$ 一定是一个整系数多项式.

证明 因为 $g(x)$ 是一个本原多项式, 故在定理 11 的证明过程中, $s=\pm1$. 那么 $r=\pm a$ 是一个非零整数.

从而 $h(x)=rh_1(x)=\pm ah_1(x)$ 是一个整系数多项式. □

二、有理系数多项式的有理根的求法

定理 12

- 如果有理数 $\frac{r}{s}$ (其中 s, r 互素) 是整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的一个有理根, 则必有 $s \mid a_n, r \mid a_0$.

证明 因为有理数 $\frac{r}{s}$ 是 $f(x)$ 的一个有理根且 $(r, s) = 1$.

由根与一次因式的关系知, 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上, $\left(x - \frac{r}{s}\right) \mid f(x)$, 那么 $(sx - r) \mid f(x)$.

故存在 $g(x) \in \mathbb{Q}[x], f(x) = (sx - r)g(x)$, 但 $sx - r$ 是一个本原多项式,

那么由定理 11 的推论得知, $g(x)$ 是一个整系数多项式.

二、有理系数多项式的有理根的求法

定理 12

- 如果有理数 $\frac{r}{s}$ (其中 s, r 互素) 是整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的一个有理根, 则必有 $s \mid a_n, r \mid a_0$.

设 $$g(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$

其中 $b_i \in \mathbb{Z}, i = 0, 1, \ldots, n-1$, 则

$$f(x) = (sx - r)(b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0) = s b_{n-1} x^n + \cdots - r b_0.$$

比较首项与常数项的系数, 可得 $a_n = s b_{n-1}, a_0 = -r b_0$, 从而 $s \mid a_n, r \mid a_0$.

又 $$f(x) = (sx - r) g(x) = \left(x - \frac{r}{s}\right)[s \cdot g(x)] = \left(x - \frac{r}{s}\right) f_1(x),$$

因此, $f_1(x)$ 是一个整系数多项式.

推论

首项系数为 1 的整系数多项式 $f(x)$ 若有有理根，则必为整数根.

证明 设 $f(x)$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (其中 $(r,s)=1$). 因为 $s \mid 1$, 所以 $s=\pm 1$. 故 $\frac{r}{s}=\pm r \in \mathbb{Z}$. □

推论

整系数多项式的整数根必为常数项的因数.

例 1

证明多项式 $f(x)=x^3-x+2$ 在有理数域上不可约.

推论

首项系数为 1 的整系数多项式 $f(x)$ 若有有理根，则必为整数根.

证明 设 $f(x)$ 有有理根 $\frac{r}{s}$ (其中 $(r,s)=1$). 因为 $s \mid 1$, 所以 $s=\pm 1$. 故 $\frac{r}{s}=\pm r \in \mathbb{Z}$. □

推论

整系数多项式的整数根必为常数项的因数.

例 1

证明多项式 $f(x)=x^3-x+2$ 在有理数域上不可约.

证明 若 $f(x)$ 在有理数域上可约，则它至少有一个一次因式，也就是说，$f(x)$ 有一个有理根.

但是，$f(x)$ 的有理根只可能是 $\pm 1, \pm 2$. 直接验算可知，$\pm 1, \pm 2$ 都不是 $f(x)$ 的根.

故 $f(x)$ 在有理数域上不可约. □

注记

设 $f(x)$ 是有理系数多项式.

(1) 当 $\deg f(x) = 1$ 时，$f(x)$ 在有理数域上不可约，但是 $f(x)$ 有有理根.

(2) 若 $2 \leqslant \deg f(x) \leqslant 3$ ，则 $f(x)$ 在有理数域上不可约 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 没有有理根.

(3) 当 $\deg f(x) > 3$ 时，如果 $f(x)$ 在有理数域上不可约，那么 $f(x)$ 没有有理根.

反之不然.

注记

设 $f(x)$ 是有理系数多项式.

(1) 当 $\deg f(x)=1$ 时，$f(x)$ 在有理数域上不可约，但是 $f(x)$ 有有理根.

(2) 若 $2 \leqslant \deg f(x) \leqslant 3$ ，则 $f(x)$ 在有理数域上不可约 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 没有有理根.

(3) 当 $\deg f(x)>3$ 时，如果 $f(x)$ 在有理数域上不可约，那么 $f(x)$ 没有有理根.

反之不然. 这是因为 $f(x)$ 没有有理根，只能说 $f(x)$ 没有一次因式，但是 $f(x)$ 可能有次数大于 1 的因式，$f(x)$ 可能是可约的. 例如，$\left(x^2+1\right)^2$ 没有有理根，但是它在有理数域上是可约的!

例 2

求多项式 $f(x) = 2x^4 - 2x^3 - 9x^2 - 8x - 3$ 的有理根.

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

经检验, -1 和 3 是 $f(x)$ 的有理根, 且

$$f(x)=(x+1)(x-3)(2x^2+2x+1).$$

例 3

求多项式 $f(x)=6x^3-22x^2+16x+8$ 的有理根.

例 2

求多项式 $f(x)=2x^4-2x^3-9x^2-8x-3$ 的有理根.

解 因为 2 的所有因数为 $\pm1,\pm2$, 且 -3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm3,\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2}\right\}.$$

经检验, -1 和 3 是 $f(x)$ 的有理根, 且

$$f(x)=(x+1)(x-3)(2x^2+2x+1).$$

例 3

求多项式 $f(x)=6x^3-22x^2+16x+8$ 的有理根.

解 $f(x)=2(3x^3-11x^2+8x+4)$. 因为 3 的所有因数为 $\pm1,\pm3$, 且 4 的所有因数为 $\pm1,\pm2,\pm4$, 那么 $f(x)$ 的有理根必在

$$\left\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm\frac{1}{3},\pm\frac{2}{3},\pm\frac{4}{3}\right\}.$$

经检验, $f(x)=2(3x+1)(x-2)^2$, 故有两个不同的有理根 $-\frac{1}{3}$ 和 2, 其中 2 为二重根.

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域上不可约.

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域上不可约.

证明 用反证法. 假若 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 必能分解成一个一次式与一个二次式的乘积, 从而 $f(x)$ 有有理根, 那么 $f(x)$ 的有理根只能在 $\{\pm 1\}$ 中, 但

$$f(1) = 2 - p \neq 0, f(-1) = p \neq 0,$$

矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

思考

当 b 取何值时, 整系数多项式 $f(x) = x^3 + bx + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约?

例 4

设 p 是一个奇素数, 证明多项式 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域上不可约.

证明 用反证法. 假若 $f(x) = x^3 - px + 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 必能分解成一个一次式与一个二次式的乘积, 从而 $f(x)$ 有有理根, 那么 $f(x)$ 的有理根只能在 $\{\pm 1\}$ 中, 但

$$f(1) = 2 - p \neq 0, f(-1) = p \neq 0,$$

矛盾. 故 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. □

思考

当 b 取何值时, 整系数多项式 $f(x) = x^3 + bx + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上可约?

因为 $f(1) = 2 + b$, $f(-1) = -b$,

所以只有当 $b = -2$ 或 $b = 0$ 时, $f(x) = x^3 + bx + 1$ 在有理数域上才可约.

三、有理系数多项式不可约判别法

定理 13 (Eisenstein 判别法)

对于一个非零整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

如果存在一个素数 p, 使得

(1) $p \nmid a_n$, (2) $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_1, a_0$, (3) $p^2 \nmid a_0$,

则 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 用反证法. 假设 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约. 于是, $f(x)$ 可分解成两个次数较低的整系数多项式的乘积: $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且

$$\max\{\deg g(x), \deg h(x)\} < \deg f(x).$$

设
$$g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0,$$
$$h(x) = c_l x^l + c_{l-1} x^{l-1} + \cdots + c_1 x + c_0,$$
则
$$f(x) = (b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0)(c_l x^l + c_{l-1} x^{l-1} + \cdots + c_1 x + c_0).$$

那么 $a_n = b_m c_l, a_0 = b_0 c_0$. 因为 $p \mid a_0$, 即 $p \mid b_0 c_0$, 而 p 是一个素数, 故 $p \mid b_0$ 或 $p \mid c_0$.

但 $p^2 \nmid a_0$, 从而 p 不能同时整除 b_0 和 c_0. 设 $p \mid b_0$, 但 $p \nmid c_0$.

又因为 $p \nmid a_n$, 即 $p \nmid b_m c_l$, 所以 $p \nmid b_m$, 从而 p 不能同时整除 $g(x)$ 的各项系数.

假设 b_k 是 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 中第一个不能被 p 整除的系数,

即 $p \mid b_0, b_1, \cdots, b_{k-1}$, 但 $p \nmid b_k$ $(1 \leq k \leq m < n)$.

考察 $f(x)$ 的 k 次项系数
$$a_k = b_0 c_k + b_1 c_{k-1} + \cdots + b_k c_0,$$
由判别法的第二个条件知 $p \mid a_k$, 又 $p \mid b_0, b_1, \ldots, b_{k-1}$, 那么 $p \mid b_k c_0$. 而 p 为一个素数, 故 $p \mid b_k$ 或 $p \mid c_0$, 矛盾.

从而 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

Eisenstein 判别法

对于一个非零整系数多项式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

如果存在一个素数 p, 使得

(1) $p \nmid a_n$, (2) $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_1, a_0$, (3) $p^2 \nmid a_0$,

则 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

说明

- 由 Eisenstein 判别法可知, 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上存在任意正次数的不可约多项式.
  如 $x^n + 2$ $(n \geq 1)$, 取 $p = 2$, 由 Eisenstein 判别法, 它在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.
- Eisenstein 判别法的局限性: 此法并非对一切整系数多项式都适用, 因为满足定理的素数 p 不总是存在. 若找不到适当的素数 p, 则仅凭此判别法无法确定 $f(x)$ 的可约性. 如 $x^2 + 3x + 2$, $x^2 + 1$ 都找不到满足条件的素数 p, 但前者在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 后者不可约. 故它的逆不真.
- 对于有些多项式 $f(x)$ 来说, 有时它不能直接应用 Eisenstein 判别法, 但适当变形后就可以应用 Eisenstein 判别法. 此时一般是作一次变换.

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

例 5

设 p 是一个素数, 则本原多项式

$$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 令 $x = y + 1$. 因为 $f(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$, 所以

$$g(y) = f(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y} = \frac{y^p + C_p^1 y^{p-1} + \cdots + C_p^{p-1} y}{y} = y^{p-1} + C_p^1 y^{p-2} + \cdots + C_p^{p-1}.$$

对素数 p 用 Eisenstein 判别法, 因为

(1) $p \nmid 1$; (2) 当 $1 \leq i < p$ 时, $p \nmid i!$, 而 $i! C_p^i = p(p-1)\cdots(p-i+1)$, 由整数的互素消去律得 $p \mid C_p^i$; (3) $p^2 \nmid C_p^{p-1} = p$.

故 $g(y)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约. 那么 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上也不可约.

否则, 存在 $h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 使得

$$f(x) = h_1(x) h_2(x), \deg h_i(x) < \deg f(x), i = 1, 2,$$

那么 $g(y) = f(y+1) = h_1(y+1) h_2(y+1)$, 故 $g(y)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约, 矛盾.

Eisenstein 判别法是针对整系数多项式的，那么如何判断有理系数多项式的可约性呢？

首先把 $f(x)$ 写成一个有理数与一个本原多项式的乘积 $f(x) = a\varphi(x)$，再判断 $\varphi(x)$ 的可约性.

例 6

多项式

$$f(x) = 2x^4 + \frac{8}{3}x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{16}{15}x - \frac{4}{5}$$

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约.

证明 写成

$$f(x) = \frac{2}{15}\varphi(x), \qquad \varphi(x) = 15x^4 + 20x^3 + 10x^2 + 8x - 6.$$

取 $p = 2$，则 $2 \nmid 15$，$2 \mid 20, 10, 8, -6$，且 $4 \nmid -6$. 由 Eisenstein 判别法，$\varphi(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，故 $f(x)$ 也不可约. □